知识模块：计算机基础知识

考点一：计算机的发展及应用

一、 计算机的发展

世界上第一台计算机 ENIAC（Electronic Numerical Integrator And Calculator，称为电子数字积分计算机）1946 年 2 月诞生于美国。

从元器件来说，计算机发展大致经历了四代的变化：

第一代为 1946-1957 年，电子管计算机：数据处理；

第二代为 1958-1964 年，晶体管计算机：工业控制；

第三代为 1965-1971 年，中小规模集成电路：小型计算机；

第四代为 1972 迄今，大规模和超大规模集成电路：微型计算机；

1971 年 Intel 公司开发出 Intel 4004（第一块 CPU）微处理器，标志进入了微型机阶段。

二、 我国计算机的发展

1958 年 我国研制成功第一台计算机 103 机；

1983 年 国防科技大学研制成功的银河－I 号亿次运算巨型计算机是我国自行研制的第 1 台亿次运算计算机系统；

2009 年 曙光 5000A，峰值计算速度超过 200 万亿次（我国首台百万亿次超级计算机）；

2009 年 11 月 “天河一号”的峰值速度达到每秒 1206.19 万亿次，是中国首台每秒运算速度超过千万亿次的超级计算机。

2010 年 “天河一号”升级后的“天河一号 A”的峰值速度达到每秒 2570 万亿次，速度超过当时的最快的超级计算机—美国的“美洲豹”（每秒 1750 万亿次），成为当时世界上运算速度最快的计算机。

三、 计算机的分类及特点

1. 计算机的分类

1) 按用途分：通用计算机和专用计算机。

2) 按规模及性能分：巨型计算机、大/中型计算机、小型计算机、微型计算机、工作站和服务器。

3) 按计算机的原理分类：模拟式电子计算机、数字电子计算机和数字模拟混合式电子计算机

2. 计算机的特点

自动控制能力；处理速度快、精度高；“记忆”能力强；能进行逻辑判断；很高的计算精读；支持人机交互；通用性强。

计算机的体系结构仍在继续发展，其发展趋势是智能化、多媒体化、网络化、巨型化、微型化。

四、 计算机的主要应用领域

1. 科学计算------最早的应用领域

如导弹的发射，宇宙飞船的飞行轨迹计算等。

2. 数据处理（信息处理）-----最广泛的应用领域

包括对数据的收集、记载、分类、排序、检索、计算或加工、传输、制表等工作。

例如，在科研、生产和经济活动中，把所获得的大量信息存入计算机，通过加工处理，得到可供某种目的使用的新信息。

3. 实时控制

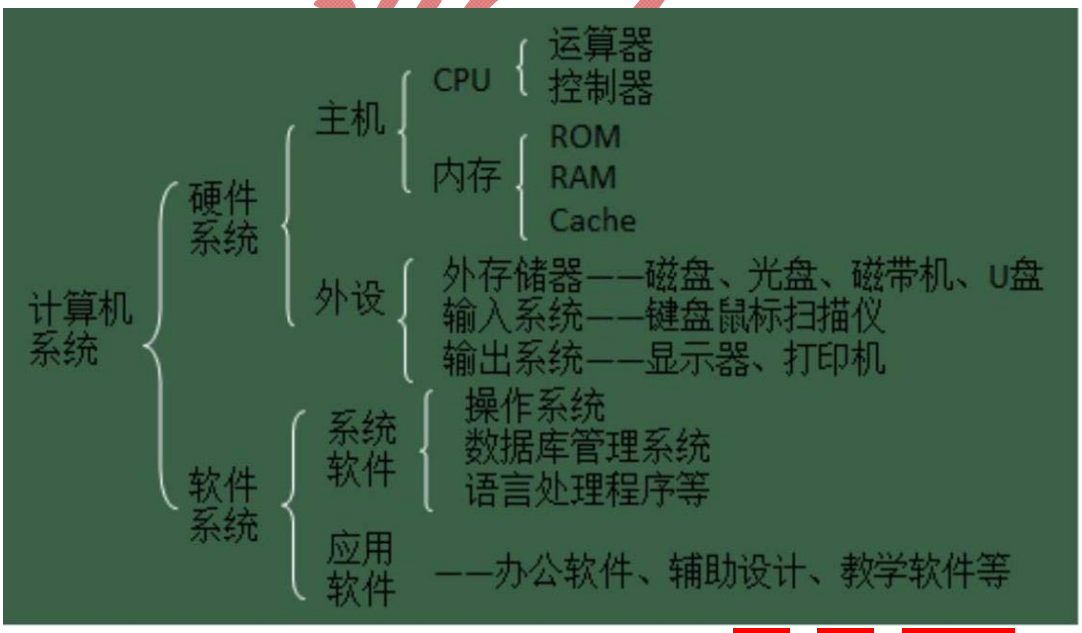
常用于电力、冶金、石油化工、机械等工业。

4. 计算机辅助

计算机辅助设计（CAD）；计算机辅助制造（CAM）
计算机辅助教学（CAI）；计算机辅助测试（CAT）
5.人工智能（AI）
【历年真题】
【单选】世界上第一台电子计算机诞生于（ ）。
A. 1945 年 B. 1946 年
C. 1949 年 D. 1950 年
答案：B
【单选】计算机发展过程按使用的电子器件可划分为四代，微型计算机出现在第（ ）代。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
答案：D
【单选】2009 年 6 月 15 日下午，中国首台国产百万亿次超级计算机，每秒峰值计算速度超过（ ）万亿次的曙光 5000A—“魔方”在上海超级计算中心正式启用，这标志着中国已成为继美国之后的一个研发、制造并部署百万亿次超级计算机的国家。
A. 100 B. 150 C. 200 D. 250
答案：C
【单选】计算机应用最广泛的领域是（ ）
A. 科学计算 B. 信息处理
C. 过程控制 D. 人工智能
答案：B

考点二：计算机系统组成

一、计算机硬件的概念



计算机硬件（Computer hardware）是指计算机系统中由电子、机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称。

1944 年，美籍匈牙利数学家冯•诺依曼提出了电子计算机中存储程序的概念，并对电子计算机的硬件体

系结构进行了定义。冯•诺依曼也因此被称为“电子计算机之父”，直到现在无论计算机如何发展，其理论基础都是冯．诺依曼原理。

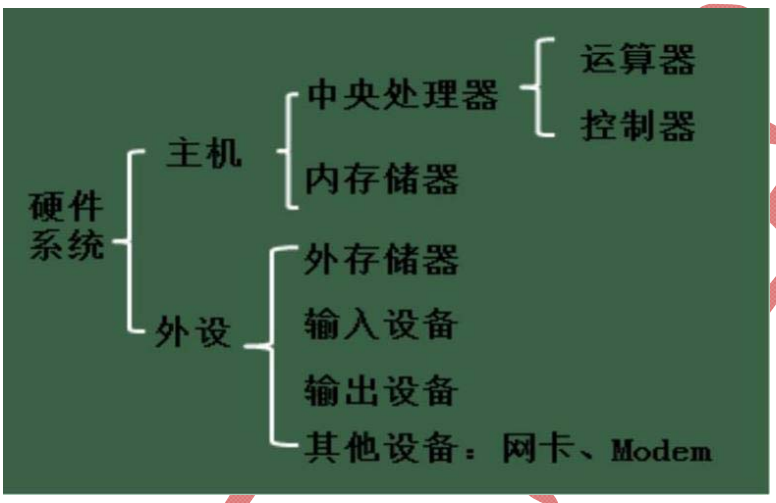
其主要核心思想有三点：

（1）使用二进制；

（2）存储程序和程序控制；

（3）一个完整的计算机硬件系统应该由五个部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

二、 计算机硬件各部分功能



1. 运算器：

运算器是计算机对数据进行加工处理的中心，对二进制数码进行算术运算或逻辑运算。

计算机的运算速度通常是指每秒钟能够执行加法指令的数目。通常用百万次/每秒（MIPS）来表示。

双核就是指 CPU 上集成两个运算核心。

2. 控制器：

控制器是计算机的控制中心，由它指挥各个部件自动、协调地工作。

运算器 + 控制器 = 中央处理器（CPU）

3. 存储器：

存储器是计算机中存放所有数据和程序的记忆部件，它的基本功能是按指定的地址存（写）入或者取（读）出信息。

存储器所能容纳的信息量称为存储容量，度量单位是“字节”(Byte)。1 Byte=8 bits。

常用的单位及相互换算关系如下：

1KB=1024B；1MB=1024KB；1GB=1024MB；1TB=1024GB

内存储器：简称内存或主存； **CPU 可以直接访问其里的数据。**

a）只读存储器（ROM）：是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除。通常用在不需经常变更资料的电子或电脑系统中，并且资料不会因为电源关闭而消失。

b）随机存储器（RAM）：可以被 CPU 随机地读写，故又称为读写存储器。这种存储器用于存放用户装入的程序、数据及部分系统信息。当机器断电后，所有信息全部丢失。

c）高速缓冲存储器（CACHE）：用于临时存储频繁使用的信息以加快访问速度。在计算机存储系统的层次结构中，介于中央处理器和主存储器之间的高速小容量存储器。

外存储器（辅助存储器）：简称外存或副存。**CPU 不可直接访问其的数据，只有先调入内存方可使用。**

例如：硬盘、U 盘、光盘、软盘

4. 输入设备：

功能：向计算机输入命令、程序、数据等信息。把这些信息转换为计算机能识别的二进制代码。

例子：键盘、鼠标、扫描仪、手写板、麦克、照相机、摄像机、游戏操作杆、条形码阅读器、光学字符阅读器、触摸屏、光笔等。

5.输出设备

功能：将计算机处理后的各种内部格式信息转换为人们能识别的形式表达出来。

例子：显示器、打印机、绘图仪、音响等。

三、微型计算机的主要技术指标

1.字长：CPU 一次能同时处理二进制数据的位数。

2.时钟主频：指 CPU 的时钟频率，单位 GHz。

主频=外频*倍频

3.运算速度：指每秒钟所能执行加法指令数目，常用 MIPS 表示。

4.存储容量：主要指内存的存储容量。

5.存取周期：指 CPU 从内存储器中存取数据所需要的时间。

【历年真题】

【单选】冯·诺依曼理论的核心是存储程序和（ ）

A. 顺序存储

B. 程序控制

C. 集中存储

D. 运算存储分离

答案：B

【多选】计算机在工作过程中突然断电，不会丢失所保存信息的存储介质是（ ）

A. 光盘 B. 硬盘

C. 只读存储器 D. 内存

答案：ABC

【单选】微机中 1K 字节表示的二进制位数是（ ）

A. 1000 B. 8×1000

C. 1024 D. 8×1024

答案：D

【多选】 下列属于输入设备的是（ ）

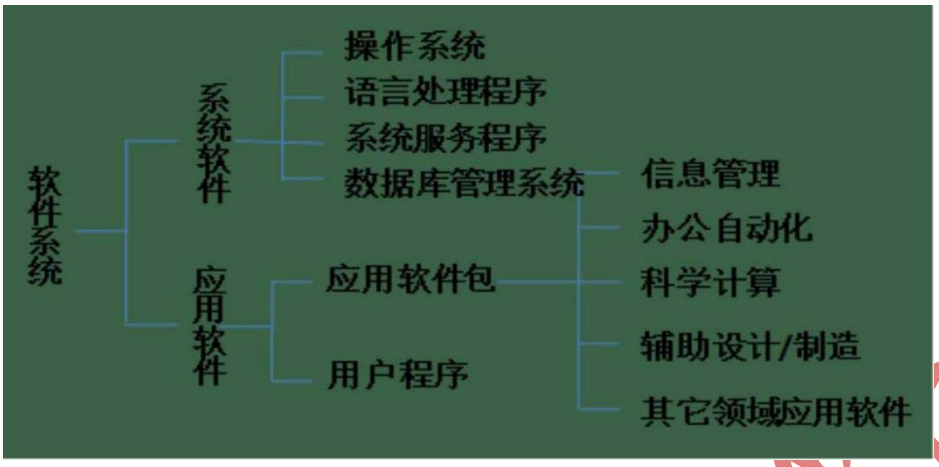
A. 鼠标 B. 打印机

C. 扫描仪 D. 显示器

答案：AC

允洋工作室

考点三：计算机软件的概念及分类



一、 概念：

计算机软件(Computer Software)是指计算机系统中的程序、数据及其文档。软件是用户与硬件之间的接口界面。用户主要是通过软件与计算机进行交流。

二、软件的分类

1.系统软件

指控制和协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运行的系统，是无需用户干预的各种程序的集合，主要功能是调度，监控和维护计算机系统；负责管理计算机系统中各种独立的硬件，使得它们可以协调工作。

2. 应用软件

在计算机硬件和系统软件的支持下，为解决各类专业和实际问题而设计开发的一类软件。如杀毒软件、文字处理、电子表格、多媒体制作工具、各种工程设计和数学计算软件、模拟过程、辅助设计和管理程序等。

3. 程序设计语言：人们让计算机完成某项任务的语言

1）机器语言：直接执行（效率最高）

2）汇编语言：符号语言，需要编译才能执行

3）高级语言：接近自然语言（编译方式和解释方式执行）

【历年真题】

【多选】下列选项中属于系统软件的是（ ）

A. 数据库管理系统

B. 操作系统

C. 语言处理系统

D. 用户应用程序

答案：ABC

【单选】计算机软件系统包括（ ）

A.系统软件和应用软件

B. 编辑软件和应用软件

C. 数据库软件和工具软件

D. 程序和数据

答案：A

考点四：计算机中常用的数制及相互转换

一. 数制基本概念

数的表示规则。通常按进位原则进行计数。称为进位计数制，简称数制。人们通常采用的数制有十进制、二进制、八进制和十六进制。数制的表示主要包括三个基本要素：数码、基数和位权。

数码：是指数制中表示基本数值大小的不同数字符号。

基数：是指数制所使用数码的个数。如 R 进制表示有 R 个基本符号，其基数就为 R。

位权：是指数制中某一位上的 1 所表示数值的大小。

进位制	基数	基本符号（数码）	权	表示
二进制	2	0、1	2	B
八进制	8	0、1、2、3、4、5、6、7	8	O
十进制	10	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、	10	D
十六进制	16	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F、	16	H

二、不同数值之间的转换

1. 二进制数、八进制、十六进制数转化为十进制数

方法：用按位权展开相加法。

$(110.101)_B=1\times2^2+1\times2^1+0\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}=(6.625)_D$

$(73.56)_O=7\times8^1+3\times8^0+5\times8^{-1}+6\times8^{-2}=(59.71875)_D$

$(2B.3C)_H=2\times16^1+11\times16^0+3\times16^{-1}+12\times16^{-2}=(43.234375)_D$

2. 十进制数转化为二进制数

方法：整数部分采取“除 2 取余法”，从下往上取；小数部分采取“乘 2 取整法”，从上往下取。

【例】将 $(123.6875)_{10}$ 转换成二进制数

整数部分：123D＝1111011B

2 | 123　1

2 | 61　1

2 | 30　1

2 | 15　0

2 | 7　1

2 | 3　1

2 | 1　1

整数部分：自下而上，除 2 取余。

2 | 1 1
0

小数部分：0.6875D=0.1011B

0.6875 取整

× 2

1.3750 1

0.3750

× 2

0.7500 0

0.7500

× 2

1.5000 1

0.5000

× 2

1.0000 1

小数部分：
自上而下，
乘 2 取整。

【单选】二进制数 1011+1001=（

A. 10100B. B . 10101

C. 11010 D. 10010

所以：123.6875=1111011.1011

十进制整数➡八进制方法：“除 8 取余”；
十进制整数➡十六进制方法：“除 16 取余”；
十进制小数➡八进制小数方法：“乘 8 取整”；
十进制小数➡十六进制小数方法：“乘 16 取整”。

3. 二进制、八进制、十六进制之间的相互转化

二进制数转换为八进制数：三位一组，不足补零。

注意：整数部分：前补零，小数部分：后补零。

八进制数转换为二进制数：每位展三。

二进制数与十六进制数转换，每位展四。

【例】$(1100101.1101)_B$ = (001 100 101.110 100)$_B$ = $(145.64)_O$

$(423.45)_O$= (100 010 011.100 101)$_B$

$(10101001011.01101)_B$= (0101 0100 1011.0110 1000)$_B$= $(54B.68)_H$;

$(ACD.EF)_H$ = (1010 1100 1101.1110 1111)$_B$

【历年真题】

【单选】二进制数 1011+1001=（ ）。

A. 10100 B. 10101 C. 11010 D. 10010

答案：A

解析：两个二进制数相加，和平时的十进制数相加原理一样，十进制相加逢十进一，二进制数相加逢二进一。

1011
+ 1001
= 10100

【单选】下面几个不同进制数中，最大的数是（ ）。

龙哥工作室

A. 1100010B　　B. 25D　　C. 170　　D. 2FDH

答案：D

解析：B 项和 C 项均为两位，而 D 项为三位，因此，可以首先排除 BC 两项。比较 AD 两项，可以将 A 项的二进制数转换成十六进制数进行比较，1100010，每位展四，变为 0110 0010，得到 62_H，只有两位，明显 D 项更大。

【单选】有一个数制 311 与十六进制数 C9 相等，则该数值是（　）数。

A. 二进制

B. 八进制

C. 五进制

D. 十六进制

答案：B

解析：首先排除 D 项，因为明显如果 311 为十六进制，两者不相等。其次排除 A 项，因为二进制数中只有 0、1，不存在 3。如果 311 是八进制，转换成十进制，$3\times8^2+1\times8^1+1\times8^0=3\times64+1\times8+1=201$。将 C9 转换成十进制，$12\times16^1+9\times16^0=192+9=201$。两者正好相等，所以选 B 项。

考点五：计算机编码

一、英文字符编码

1. BCD 码

在计算机内部采用二进制表示和处理数值型数据。但人们习惯于使用十进制，计算机将十进制和二进制的转换常用的转换方式是 BCD 码。BCD 码的编码方式有很多，有 8421BCD 码、2421BCD 码、余 3 码、格雷码等，最常用的是 8421BCD 码。BCD 码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码，使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。例如十进制数 82.5 对应的 BCD 码为（1000 0010.0101）BCD，其码并非真实意义的二进制，对应的二进制数是（1010010.1）$_2$。

2. ASCII 码

ASCII 码使用指定 7 位或 8 位二进制数组合来表示 128 或 256 种可能的字符。标准 ASCII 码也叫基础 ASCII 码，用 7 位二进制表示一个字符，包括 32 个通用控制字符，10 个阿拉伯数字，52 个英文大、小字母，34 个专用符号。标准 ASCII 码在最高位添加一个“0”组成 8 位代码，组成一个字节，最高位作为奇偶校验位。扩展 ASCII 码，第 8 位当做编码位使用。

要记住的几个字符的编码值：

a 字符编码为 1100001，对应十进制为 97，则 b 的编码值为 98。

A 字符编码为 1000001，对应十进制为 65，则 B 的编码值为 66。

0 数字字符编码为 0110000，对应十进制为 48，则 1 的编码值为 49。

注意：计算机内部用一个字节存放一个 7 位 ASCII 码，最高位置 0。

ASCII 码从小到大排序：

控制字符（32 个）->数字（0<1<…<9）->大写字母（A<B<…<Z）->小写字母（a<b<…<z）

二、汉字编码

计算机中汉字的表示也是用二进制编码，一个汉字=两个字节。根据应用目的的不同，汉字编码分为外码、交换码、机内码和字形码。

1. 外码（输入码）

外码也叫输入码，是用来将汉字输入到计算机中的一组键盘符号。目前常用的输入码有拼音码、五笔字型码、自然码、表形码、认知码、区位码和电报码等。

2. 交换码

计算机内部处理的信息，都是用二进制代码表示的，汉字也不例外。而二进制代码使用起来是不方便的，于是需要采用信息交换码。中国标准总局 1981 年制定了中华人民共和国国家标准 GB2312--80《信

息交换用汉字编码字符集--基本集》，即国标码。

3. 机内码

根据国标码的规定，每一个汉字都有了确定的二进制代码，在微机内部汉字代码都用机内码，在磁盘上记录汉字代码也使用机内码。

4. 汉字的字形码

字形码是汉字的输出码，输出汉字时都采用图形方式，无论汉字的笔画多少，每个汉字都可以写在同样大小的方块中。通常用 16×16 点阵来显示汉字。

【历年真题】

【单选】26 的压缩 BCD 码是（ ）。

A. 0010 0110　　B. 0110 0010

C. 0110 0001　　D. 0010 0100

答案：A

【单选】下列字符中，ASCII 码值最小的是（ ）。

A. a　B. A　C. x　D. Y

答案：B

【填空】已知英文字母 A 的 ASCII 码为 65，则英文字母 F 的 ASCII 码为（ ）；已知数字 9 的 ASCII 码为 57，数字符号 5 的 ASCII 码为（ ）。

答案：70　53

【单选】存储 400 个 24×24 点阵汉字字形所需的存储容量是（ ）。

A. 225KB

B. 75KB

C. 37.5KB

D. 28. 125KB

答案：D

解析：400×24×24÷8÷1024=28. 125

知识模块：计算机多媒体技术基础

一、多媒体相关基本概念

媒体：表示传输信息的载体，通常指文字、声音、图象、动画和视频等形式。

多媒体技术：指能够同时对两种或两种以上媒体进行采集、操作、编辑、存储的综合处理技术。

多媒体特性：

多样性、交互性、集成性、数字化和实时性。

【历年真题】

【判断】多媒体技术主要的特征是集成性和交换性。（ ）

答案：　×

二、多媒体音频

1、多媒体声音的格式

多媒体的声音格式主要有 WAV、MOD、MP3、RA 格式、CDA、MIDI、WMA 等。其中 WAV、CDA 未经压缩，文件较大；MIDI 是音乐的标准格式；MP3、RA 格式、WMA 压缩较大，适合于网络传输。

【历年真题】

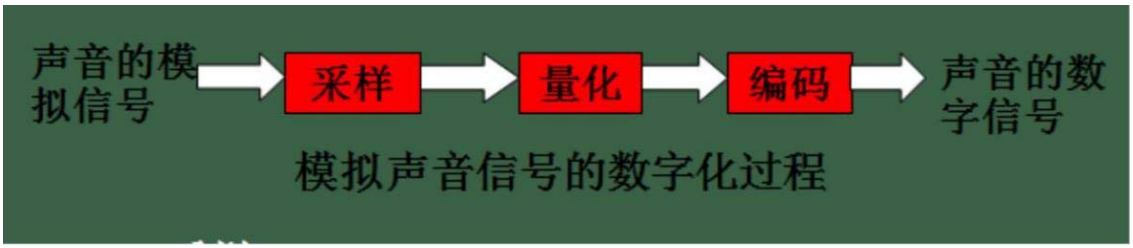
【单选】以下（ ）声音格式文件存储空间较大。

A. WAV

B. MIDI

机考工作室

C. MP3



D. WMA

答案：A

解析：WAV 未经压缩，故格式存储空间较大

2、音频数字化处理

声波由许多具有不同振幅和频率的正弦波组成。声波在时间上和幅度上都是连续变化的模拟信号，可用模拟波形来表示。

而计算机只能处理 0 和 1 两种状态值，所以必须对连续的模拟声音信号数字化（离散化）。

(1) 采样

采样是每隔一定的时间间隔在模拟波形上取一个幅度值，从而得到一系列的声音采样值，这样就把时间上的连续信号变成时间上的离散信号。

(2) 量化

量化是将每个采样点的幅度值以数字存储，量化的位数（即采样精度）表示存放采样点幅度值的二进制位数。通常量化的位数有 8 位、16 位等。

(3) 编码

将采样和量化后的数字数据以一定的格式记录下来。模拟波形声音被数字化后音频文件的存储量(假定未经压缩)为：

存储量=采样频率×量化位数/8×声道数×时间

其中存储量单位为字节(BYTE)

【历年真题】

【单选】用 22.05KHz 的采样频率进行采样，量化位数选用 16 位，则录制 1 分钟的立体声，需要数据量为(　　)

A. 22050 × 16 × 2 × 60 byte

B. 22050 × 16 × 2 × 60÷8 byte

C. 22050 × 16 × 60÷8 byte

D. 22050 × 16 × 60÷8 bit

答案：B

三、图像

图像（Image）数字化过程：

(1) 采样

采样的实质就是用**若干个像素（Pixel）点**来描述图像，称为图像的分辨率，用点的“列数×行数”表示。

(2) 量化

量化是在图像经采样离散化之后，用二进制数来表示这些离散点对应的**颜色信息**的过程。

(3) 图像编码压缩

无损压缩：对图像中的重复信息压缩，无失真。

有损压缩：通过去掉图像细节来压缩图像，有失真。常见的图像文件格式 ：

北京天作室

位图文件格式（.bmp）
JPEG 文件格式（.jpg 或.jpeg）
GIF 文件格式（.gif）
TIFF 文件格式（.tif 或.tiff）
PSD 文件格式（.psd）

图像数据量大小（单位字节）=图像的像素总数（m*n）×图像深度÷8

图像深度确定彩色图像的每个像素可能有的颜色数，决定了彩色图像中可出现的最多颜色数，若每个像素有 8 位，则最大灰度数目为 2 的 8 次方,即图像能表示 256 种颜色。

【历年真题】

【单选】一幅图像的尺寸为 1024×768 像素，颜色深度为 16，则它的未压缩的数据量为（ ）。

A. 1.5MB
C. 2.5MB
B. 2.0MB
D. 3.0MB

答案：A

解析：1024×768 ×16 ÷8 ÷1024 ÷1024=1.5

【单选】一幅没有经过数据压缩的能表示 256 种不同颜色的彩色图像，其数据量是 1.25MB，假设它的垂直分辨率是 1024，那么它的水平分辨率为（ ）。

A. 1024
B. 1280
C. 768
D. 512

答案：B 解析：表示 256 种不同颜色，则图像深度为 8，
垂直分辨率 1024×水平分辨率×图像深度 8÷8=1.25MB×1024×1024

四、视频

视频即运动图像，是由一系列的静态图像按一定的顺序排列组成，每一幅称为帧（Frame）。

MPEG 标准：

由国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）联合成立的专家组。是目前热门的国际标准，用于活动图像的编码。

常见的视频文件格式：

AVI 格式（.avi）、MPEG 格式（.dat、.vob、.asf 等）、MOV 格式（.mov）、RM 格式（.rm、.rmvb）、WMV 格式（.wmv）

五、多媒体计算机系统的组成

1. 声卡：又称音频卡，是处理音频信号的硬件。
2. 视频卡：用来支持视频信号（主要指活动彩色图像信号）的输入和输出 。可实现对语音、图像的采集、压缩和重放。
3. 扫描仪：常用的图形、图像、文本等信息的输入设备。
4. 数码相机与数码摄像机：获取电子图像、动态影像。

【历年真题】

【单选】在多媒体技术中，运动图像压缩编码的国际标准是（ ）

A. JPEG
B. AVI
C. MPEG

机试工作室

D. MP3
答案：C
【单选】Windows 7 操作系统自身携带的媒体播放器是（ ）
A. Qvod
B. Windows Media Player
C. Rinamp
D. Realplayer
答案：B

知识模块：Windows 7 操作系统

考点一：操作系统与 Windows 7 概述

操作系统（Operating System，OS）提供了计算机用户与计算机硬件系统之间的接口，能够有效地控制和管理计算机系统中的各种软硬件资源。
一、操作系统的分类
常见的各类操作系统：
DOS：单用户单任务、批处理系统，不是网络操作系统
windows 7：单用户多任务、分时系统，不是网络操作系统
windows Server ：多用户多任务、分时系统，是网络操作系统
UNIX ：多用户多任务、分时系统，网络操作系统（最安全）
Linux ：多用户多任务、分时系统，网络操作系统（开源）
二、windows 7 概述
Windows 7 是微软公司发布的一款视窗操作系统。第一个发布视窗操作系统的是 MAC。
1、系统启动与关闭
计算机开机顺序是先打开外设，后启动主机的顺序。而关机顺序相反。
计算机启动方式分为：冷启动、热启动、复位启动。
2、windows 7 桌面
登陆系统后看到的整个屏幕界面就是桌面。
Windows7 桌面摆放着一些常用图标，这些图标分为系统图标和应用程序图标，系统图标主要有“我的电脑”、“回收站”、“我的文档”、“网上邻居”、“Internet E7lorer”。
要点：
1. 任务栏可以改变大小、改变位置、自动隐藏、锁定。
2. Ctrl+Esc 键或键盘上的窗口键直接启动“开始”菜单。
3. 在 Windows7 的“开始”—>“程序”—>“我最近的文档”选项中保存了用户最近刚刚访问过或编辑过的 15 个文档名称。
【历年真题】
【单选】按操作系统的分类，Unix 操作系统是（ ）。
A.批处理操作系统 B.实时操作系统
C.分时操作系统 D.单用户操作系统
答案：C
【判断】操作系统的主要功能是管理计算机系统的文件。（ ）。
答案：×
【单选】Windows 7 的桌面是指（ ）。
A. 整个窗口 B. 全部窗口

C. 整个屏幕 D. 活动窗口

答案：C

【单选】Windows 7 系统安装并启动后，由系统安排在桌面上的图标是（ ）。

A. 资源管理器 B. 回收站

C. Microsoft Word D. Microsoft Fo7ro

答案：B



【判断】热启动的操作方法是先按下 Ctrl、Alt 两键的同时再按下 Shift 键。（ ）

答案：×

考点二：Windows7 的窗口

一、窗口的概念

窗口是 Windows 中最基本的表现形式。当系统启动一个程序或打开一个文件夹时，Windows7 会在屏幕上开辟一个矩形区域用以显示相关信息，此矩形就成为窗口。

二、窗口的组成

窗口通常由标题栏、菜单栏、工具栏、地址栏、状态栏组成

三、窗口的基本操作

要点：

1. 按 Alt+Tab 进行切换（是在所有开的程序窗口中切换）
2. 用 Alt+Esc 进行切换（切换到前一窗口）
3. 窗口关闭： Alt+F4、双击控制图标
4. 窗口下拉菜单的选项后面有“…”符号，表示选择此选项后弹出相应的对话框。

对话框大小不能改变，也没有最大化和最小化按钮

【历年真题】

【单选】在 Windows7 中，用鼠标左键双击应用程序控制菜单图标，可以（ ）。

A. 缩小该窗口

B. 放大该窗口

C. 关闭该窗口

D. 移动该窗口

答案：C

【单选】状态栏位于窗口的最下方，不显示（　）。
A.当前的工作状态
B.窗口大小
C.说明信息
D.参数
答案：B
【单选】将鼠标指针移动到窗口的（　）位置上拖拽，可以移动窗口。

A.工具栏 B.标题栏 C.状态栏 D.编辑栏
答案：B
【单选】Windows 7 中设置计算机硬件配置和修改显示属性的应用程序是（　）。
A.Word
B.Excel
C.附件
D.控制面板
答案：　D

考点三：文件和文件夹基本操作

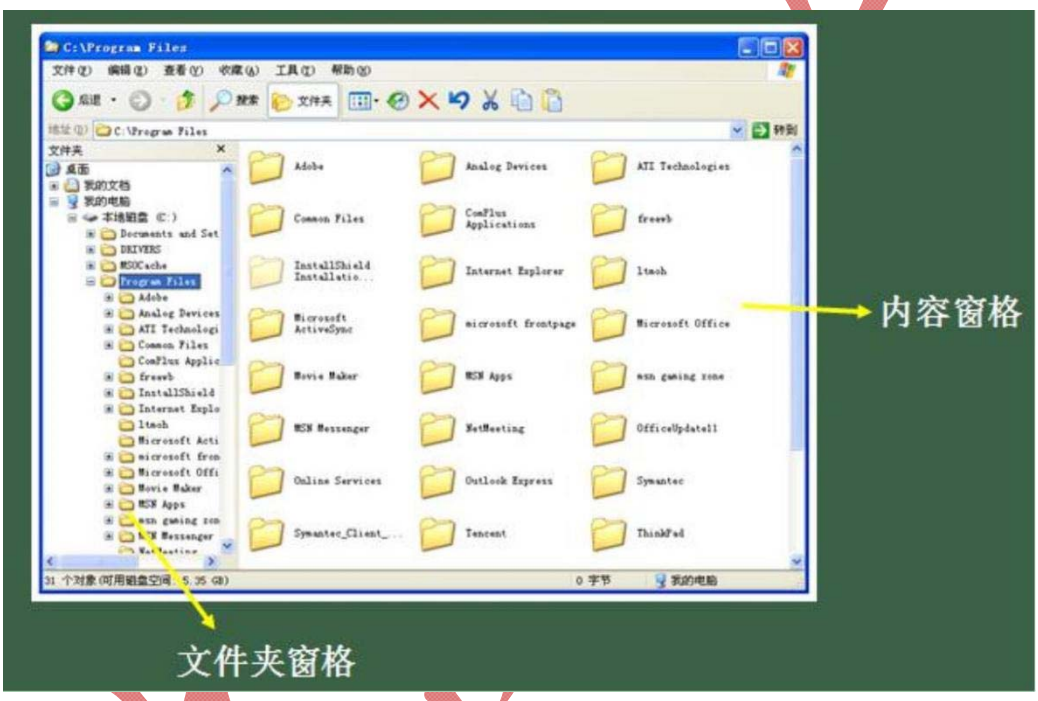
一、文件与文件夹的基本概念：
文件是指在存储器中储存的信息集合。计算机中的所有信息都存放在文件中。文件夹是文件的集合体。
Windows 7 采用了树形文件目录管理方式。
文件的名称：文件名和扩展名（后缀）组成，文件名和扩展之间用一个半角标点“.”隔开。

文件类型	文件扩展名
可执行文件	EXE、COM、BAT
源程序文件	C、CPP、ASM
目标文件	OBJ
MS office 文档	DOC、XLS、PPT
	DOCX、XLSX、PPTX
图像文件	BMP、JPG、GIF
压缩文件	ZIP、RAR
音频文件	WAV、MP3、MID
网页文件	HTM、ASP

二、文件的命名规则：
文件或文件夹的名称最多可使用 255 个字符。加上系统默认分区符，一共不超过 256 个字符。
文件名中允许使用空格，但不允许使用下列字符（英文输入法状态）：< > / \ | : " * ?。
文件名不能为空且在同一文件夹下不能出现同名文件。
【历年真题】

允浩工作室

【单选】文件是指（ ）。
A.记录在磁盘上的一组相关命令的集合
B.记录在磁盘上的一组相关程序的集合
C.记录在磁盘上的一组相关数据的集合
D.记录在磁盘上的一组相关信息的集合
答案：D
【单选】关于文件和文件夹的说法，下列选项错误的是（ ）。
A. Windows 中的文件和文件夹名称不得超过 256 个字符
B. 不同类型的文件通常具有不同的图标形式
C. 文件夹下面可以建立它的子文件夹，也可以存放文件和快捷方式
D. 快捷方式就是文件的不同说法
答案：D
【单选】“记事本”中保存的文件，系统默认的文件扩展名是（ ）。
A. .DOC B. .TXT C. .WPS D. .DOS



答案：B
三、资源管理器
启动方法：
（1）选择“开始/程序/附件/Windows 资源管理器”命令
（2）右击“我的电脑”，在快捷菜单中选择“资源管理器”命令
（3）右击“开始”按钮，在快捷菜单中选择“资源管理器”命令
（4）按 Shift 键的同时，双击“我的电脑”图标
（5）通过组合键为 windows 键+E 打开。
资源管理器以分层的方式显示计算机内所有文件的详细结构（树形结构）。
当某一图表前面有“+”时，表示它有下级文件夹，单击“+”号，可以展开它的下级。
当单击“-”号时，下级文件夹折叠起来，“-”号又变成“+”号。
【历年真题】
【单选】资源管理器的列表内容“按类型”排序，就是按（ ）排序。
A.文件主名

B. 文件扩展名
C. 文件名的字符个数
D. 大小
答案：B
【单选】在资源管理器的文件栏中，文件夹是按照（ ）关系来组织的。
A. 图形 B. 树形 C. 时间 D. 名称
答案：B
四、文件与文件夹的基本操作
文件或文件夹的基本操作包括：创建、选择、移动、复制、删除、重命名等。
1. 创建新文件和文件夹
可以在桌面或任何文件夹中创建新文件和文件夹。创建新文件和文件夹之前，需要确定其所有位置。
2. 选定文件和文件夹的方法：
用鼠标单选定单个文件或文件夹。
Shift 键，选定连续的多个文件或文件夹。
Ctrl 键，选定不连续的多个文件或文件夹。
菜单栏中“编辑”/“全部选定”，或者直接按 Ctrl+A 组合键选择全部文件或文件夹。
“编辑”菜单下的“反向选择”选项。
3. 文件或文件夹的移动和复制
文件和文件夹的复制有多种方法，可以用编辑菜单、工具栏复制，也可以用鼠标拖拽。
要点：
利用鼠标拖动的方法复制文件或文件夹时：
按 Shift 键同时的拖动是移动，住 Ctrl 键拖动是复制。
在同一根目录下的子文件夹之间的拖动是移动，在不同的磁盘分区之间拖动是复制，按住 Alt 拖动是创建快捷方式。
4. 更改文件或文件夹名更改文件或文件夹名：
方法一：菜单方式
“文件”菜单中的“重命名”命令。
方法二：右键方式
右键，弹出快捷菜单，单击“重命名”命令。
方法三：二次选择方式
单击左键，使其处于选中状态，再单击其名称。
方法四：快捷键 F2
5. 删除文件和文件夹
①删除文件或文件夹的方法
当删除一个文件夹时，该文件夹中的所有文件和子文件夹都将被删除。将待删文件或文件夹放到回收站，以后还可以从回收站恢复，若按住 Shift 键的同时进行删除操作，被删除的文件或文件夹将不进入回收站，而是直接被彻底的删除。
②回收站
回收站是系统定义的快捷图标。一般放置在桌面上。
回收站是硬盘上的一块区域，只能存放硬盘上被删除的文件或文件夹和快捷方式。
回收站的删除和清空是永久性删除，是不可恢复的。
6. 改变文件和文件夹的属性
文件和文件夹都有属性，包括只读、隐藏、存档和系统属性。
7. 文件或文件夹的搜索

方法一：开始->搜索->文件或文件夹->搜索选项

方法二：快捷键 Ctrl+F

用户可以在查找文件和排列文件时使用通配符，通配符有两种：

“*” 通配符可以代表所在位置上任意长字符。

“?” 通配符代表所在位置上的一个任意字符。

8.当前屏幕图像拷贝

①拷贝当前屏幕图像：PrintScreen 键

②拷贝当前窗口图像：Alt+PrintScreen 键

五、快捷方式的创建

快捷方式是一种特殊的类型，代表快捷方式的图标称为快捷图标，再其左下角有一个小箭头，通过双击快捷图标来执行快捷程序的方式称为用快捷方式打开，快捷方式提供了一个快速访问常用文件和应用程序的手段（不是实际的文件和应用程序的存储位置）。用户可以自己创建快捷方式，将常用的应用程序的图标放到桌面的任何地方。

【历年真题】

【单选】桌面上有一个文件快捷方式，如果删除这个快捷方式，那么原来的文件（）。

A. 仍然存在于原来的文件夹中，可以正确运行

B. 仍存在但在回收站中

C. 不存在，更不能使用

D. 存在但不能运行

答案：A

【多选】计算机中每个文件上的属性当中包括什么（ ）。

A.只读

B.隐藏

C.存档

D.修改

答案：ABC

【单选】在 Windows 中的资源管理器中，拖动文件可以复制或移动文件，下列说法不正确的是（ ）。

A. 在同一根目录下的子文件夹之间的拖动是移动

B. 在不同的磁盘分区之间拖动是复制

C. 按住 Ctrl 拖动是复制

D. 按住 Alt 拖动是移动

答案：D

【单选】在 Windows 中，复制文件的快捷键是（）。

A.Ctrl+A B. Ctrl+D C. Ctrl+X D. Ctrl+C

答案：D

考点四：Windows7 的附件

一、常用附件

1. 计算器

计算器分为“标准计算器”和“科学计算器”两种

2. 写字板

“写字板”用于简单的文档处理，可以将文档保存为文本文档等。还可以图文混排，插入图片、声音、视频剪辑等多媒体资料。文件默认的扩展名为.RTF。

3. 记事本

九洲工作室

用于简单的文档处理，可以将文档保存为文本文档等。不可以图文混排，插入图片、声音、视频剪辑等多媒体资料。

4. 画图

“画图“程序是一个位图编辑器，可以对各种位图格式 的图画进行编辑，也可以自己绘制图画。文件默认的扩展名为.BMP。

5. 录音机

通过“开始”→“程序”→“附件”→“娱乐” →“录音机”，打开录音机窗口；Windows 7 的“录音机”不仅可以用来录制声音，还可以对声音文件进行编辑，如“剪裁”、“合并”。

【历年真题】

【多选】下列说法中错误的是（ ）。

A.通过“开始”→“程序”→“附件”→“录音机”，打开录音机窗口

B.Windows 7 的“录音机”只可以用来录制声音，不能对声音文件进行编辑

C.MPG 文件采用的是 MPEG 压缩和解压缩技术

D.使用“录音机”可以收录用户自己的声音

答案：AB

【单选】在 Windows 7 中，“写字板”是一种（）

A.字处理软件 B.画图工具

C.上网浏览器 D.聊天工具

答案：A

二、Windows7 的系统工具

Windows7 的系统工具可以通过选择“开始”→“程序” →“附件” →“系统工具”的方式打开。

1.磁盘清理

使用磁盘清理程序可以释放硬盘空间，删除临时文件、Internet 文件和不需要的文件，腾出他们占用的系统资源，提高系统性能。

2. 磁盘的碎片整理

磁盘的碎片整理程序可以将存储的文件放到连续的空间上，令可用空间变成整块，不再处处是“碎片”，提高电脑的运行速度。

3. 磁盘格式化

格式化操作将永久性删除磁盘上的数据和信息。

4.任务计划

“ 任务计划”功能可以预定一些软件在规定的时间来运行。

5.系统还原

“系统还原” 功能，可以将做过改动的计算机返回到一个较早的时间的设置，而不会丢失用户最近进行的工作，如保存的文档，电子邮件等。

【历年真题】

【单选】发现计算机病毒后，比较彻底的清除方式是 （ ）。

A.用查毒软件处理

B.格式化磁盘

C.用杀毒软件处理

D.删除磁盘文件

答案：B

【单选】利用下列系统工具中的（ ）可以删除无用文件，从而释放磁盘空间。

A.磁盘清理程序

B.磁盘扫描程序

九法工作室

C.磁盘碎片整理程序

D.压缩代理

答案：A

知识模块 文字处理软件 Word

考点一：Word 2010 基本知识

一、 Word 介绍

Word 是 Microsoft 公司推出的集文字编辑、图文混排、文档管理、网页制作等，于一体的优秀的文字处理软件。

二、启动 Word 2010 可以选择以下常用方法：

① 选择“开始”菜单中“程序”子菜单的“Office 2010”，单击 Microsoft Offie Word2010 命令即可。

② 通过桌面快捷方式启动，双击桌面上的 Word 2010 快捷方式图标。

三、Word 2010 的退出

① 按钮法：单击 Word 窗口右上角的关闭按钮。

② 菜单法：单击“文件”菜单中的“退出”命令。

③ 控制菜单法：直接双击标题栏最左端的控制菜单按钮。

④ 组合键法：按 Alt+F4 组合键也可关闭当前 Word 窗口。

四、Word 2010 的窗口组成



五、视图

Word 中的视图包括：普通视图、Web 版式视图、页面视图、大纲视图、阅读版式。

1.页面视图

页面视图是 Word 的默认视图方式。

在编辑区中所看见的文档内容和最后的打印出来的效果一致，这就是“所见所得”。
它能显示页边距、页眉、页脚及页码等信息。
2.普通视图
“普通视图”可显示完整的文字格式，但简化了文档的页面布局（如对文档中嵌入的图形及页眉、页脚等内容就不予显示）。
3. WEB 版式视图
Web 版式视图它以文档在 IE 浏览器中显示的外观，包括背景、文字、图形。
该视图中没有分页线、没有页眉页脚等信息
它以适合窗口的宽度自动换行显示文本。
4.大纲视图
“大纲视图”对于一个具有多重标题的文档而言，可用来查看文档的框架结构。
5. 阅读视图
阅读版式提供了用户在计算机屏幕上阅读，它以全屏方式显示，也可以突出显示内容、修订、添加批注以及审阅修订。
【历年真题】
【单选】在 Word 主窗口的右上角、可以同时显示的按钮是（ ）。
A.最小化、还原和最大化
B.还原、最大化和关闭
C.最小化、还原和关闭
D.还原和最大化
答案：C
【单选】在（ ）视图方式下可看到 word 文档中绘制的图形。
A. 普通视图 B. 页面视图
C. 大纲视图 D. 主控方式
答案：B
【单选】下列是关于 Word 菜单的叙述，错误的是（ ）。
A. 颜色暗淡的命令表示当前不能使用
B. 带省略号的命令表示会打开一个对话框窗口
C. 菜单栏中的菜单个数是可变化的
D. 菜单中的内容（命令）是可变化的
答案：D

考点二：Word 2010 文档的创建与保存

一、创建文档
1. 创建空白文档
（1）单击常用工具栏上的“新建空白文档”按钮。
（2）“文件”->“新建”(N)”命令.
（3）用组合键 Ctrl+N，默认文件名为“文档 n”
2.使用模版（或向导）创建文档
3.单击右键新建文档
二、保存文档
单击“文件| 保存”，仅在第一次保存时，出现“另存为”对话框。
点击保存按钮。

九洲大工作室

快捷方式保存文件，按 Ctrl+S。

要点：“另存为”与“保存”的区别是：另存为可以以新的文件名保存在指定地方，原有的文件不变动。

另存为时，可以指定另存为的文件名与扩展名

自动保存文档：

在 Word 2010 中默认每 10 分钟自动保存文档。

用户可以自定义自动保存文档的时间间隔，单击“工具”|“选项”，保存选项卡。

三、打开和关闭 Word 文档

1. 打开 Word 文档

打开 Word 文档是只把一个已经保存在计算机外存储器上的文档调入内存中显示出来。

① 从开始菜单的文档列表中打开：

② 从文件菜单列表中打开：此方法适用于最近编辑刚保存不久(最近 4 个)的 Word 文档。

③ 使用“打开”对话框打开

2. 关闭 Word 文档

方法：单击“文件| 关闭”，或“关闭”按钮。

需要指出，Word 文档是从属于 Word 程序的。如采用退出 Word 程序的方法来关闭 Word 文档也是可以的。

在关闭 Word 文档或退出 Word 2010 时，如果更改的文档未保存，系统将提示用户是否保存。

四、多文档与多窗口操作

1. 文档窗口之间的切换

打开的多个文档时，只有一个文档处于编辑状态（称为“当前文档”或“活动文档”）。多窗口、文档的切换的组合键：ALT + TAB。

2. 同时显示多个文档窗口

要显示已打开的文档，可以选择“窗口”菜单中的“全部重排”命令。也可以通过调整不同窗口的大小和位置来显示多个文档。

【历年真题】

【单选】当前活动窗口是文档 d1.doc 的窗口，单击该窗口的“最小化”按钮后（）。

A. 不显示 d1.doc 文档内容，但 d1.doc 文档并未关闭

B. 该窗口和 d1.doc 文档都被关闭

C. d1.doc 文档未关闭，且继续显示其内容

D. 关闭了 d1.doc 文档但该窗口并未关闭

答案：A

【单选】关于 Word 应用程序菜单中“保存”和“另存为”命令的有关说法，下列选项正确的有（ ）。

A. 当文档首次存盘时，只能用“保存” 命令

B. 当文档首次存盘时，只能用“另存为” 命令

C. 当文档首次存盘时，无论用“保存” 命令或“另存为” 命令，都会出现“另存为”对话框

D. 当文档首次存盘时，无论用“保存” 命令或“另存为” 命令，都会出现“保存”对话框

答案：C

【单选】打开 Word 文件 ABC，修改后另存为文件 ABD，那么文件 ABC（ ）。

A. 修改未关闭

B. 修改并关闭

C. 未修改未关闭

D. 未修改并关闭

答案：D

考点三：文本的录入

一、中英文录入

1．输入法切换

中／英文切换按钮 组合键 Ctrl+Space

输入法间切换按钮 组合键 Ctrl+Shift

全 /半角切换按钮 组合键 Shift+Space

中／英文标点符号切换按钮 组合键 Ctrl＋.（圆点）

2．插入与改写的切换

插入状态，是 Word 2010 默认的编辑录入状态。此时录入的文字出现在出入点（光标）所在的位置，该位置之后的字符依次后移，而且后移的文本能自动换行。

改写状态，在录入文字是光标右边的文字被新录入的文字改写（也称覆盖）。

要切换插入或改写状态，有两种常用方法：

一是敲击键盘上的 Insert 键（插入／改写转换键）；

二是鼠标左键双击状态栏上的“改写”指示框，呈灰色或黑色即可切换到插入或改写状态。

3．插入点的定位

定位插入点的方法比较常用的是使用鼠标定位和使用键盘定位。

↑	上一行	Pagedown	上一页
↓	下一行	Home	行首
←	左一字符	End	行尾
→	右一字符	Ctrl+Home	文档首
PageUp	上一页	Ctrl+End	文档尾

4.断行与接行

断行：

在编辑 Word 文档时，要把一个段落拆成两个段落，可以将插入点定位到要拆分的位置，然后按 ENTER 键，即可把原来的一段分为两段。这个操作称为断行。

接行：

在编辑 Word 文档时，要把相邻的两段合并为一个段落，可将插入点定位在前一段落的末尾，然后按 DELETE 键，则把原来的两行合并为一行。这个操作称为接行（也称续行）。

二、插入操作

Word 提供了插入中各种文本对象的强大功能，通过“插入”菜单可以实现：插入特殊符号、插人特殊形式的数字、插入日期和时间、插入页码、插人公式等

三、分隔符设置

分隔符是一些特殊的编辑标记。在 word 的文档中，分隔符通常包括分页符、分栏符、换行符和各种分节符等。

分页符：

在编辑 word 文档时，每当文本或图形等内容写满一页，Word 就会把文档自动分页，插入一个自动分页符，并开始下一页。

分栏符：

word 文档默认为一栏。但有时需要把文档排成两栏或三栏，若对文档的内容或段落进行了分栏设置。如果某一部分内容出现在下一栏的开始处，这时可以插入一个分栏符。

节和分节符：

节是文档的一部分，在其中设置了不同的页面布局格式。可用在一页之内或两页之间改变文档的布局。分节符是表示节的结束而插入的标记。

四、撤销与恢复

1.撤销操作

快速访问工具栏上的“撤销”按钮，或是快捷键：Ctrl+Z 键。

2.恢复操作

快速访问工具栏上的“恢复”按钮，或选是快捷键：Ctrl+Y

五、拼写和语法检查

Word 所提供的拼写和语法检查功能，包括对英语的拼写和语法错误的检查、对中文词法错误的检查，并可在输入文本时对拼写或语法错误进行标注(波浪下划线)。

红色表示拼写错误，即在字典中没有该单词，绿色表示语法错误。

【历年真题】

【单选】关于“格式”菜单下的“分栏”命令，下列说法正确的是（ ）。

A.栏与栏之间可以根据需要设置分隔线

B.用户可以任意定义栏的宽度，但每栏的宽度必须相等

C.最多可以将文本分为 3 栏

D.只能对整篇文档进行分栏，而不能对文档中的某部分进行分栏

答案：A

【单选】在 Word 的编辑状态下，为文档设置页码，可以使用（ ）。

A.“工具”菜单中的命令

C.“格式”菜单中的命令

B.“编辑”菜单中的命令

D.“插入”菜单中的命令

答案：D

【单选】在 Word2010 中进行文档编辑时，要开始一个新的段落按( )键。

A. Back Space B. Delete

C. Enter D. Insert

答案：C

考点四：文档的编辑

一、选择文本

1、选择任意文本：在要开始选择的位置单击，按住鼠标左键，然后在要选择的文本上拖动指针。

2、一个词：在单词中的任何位置双击或拖动鼠标。

3、一行文本：将指针移到行的左侧即文本选定区，在指针变为右向箭头后单击。

4、一个句子：按下 Ctrl，然后在句中的任意位置单击。

5、一个段落：将指针移到行的左侧即文本选定区双击或者在段落中的任意位置连击三次。

6、多个段落：将指针移动到第一段的左侧，在指针变为右向箭头后，按住鼠标左键，同时向上或向下拖动鼠标。

7、较大的文本块：单击要选择的内容的起始处，滚动到要选择的内容的结尾处，然后按住 Shift，同时在要结束选择的位置单击。

8、整篇文档：将指针移动到任意文本的左侧，在指针变为右向箭头后连击三次。其快捷方式为 Ctrl+A

9、矩形文本块：按住 Alt，同时在文本上拖动指针。

10、文本框或图文：在图文框或文本框的边框上移动指针，在指针变为四向箭头后单击。

二、使用扩展模式选定文本

按下 F8 键，即打开扩展模式，然后按 F8 键一次选定一个单词，按两次选定一个句子，按三次选定一个段落，以此类推。与之相反，按“Shift+F8”组合键，则会依次减少所选内容的大小。

小浅工作室

要纵向选择文字块，可以先按下“Ctrl+Shift+F8”组合键，然后用箭头键进行选择。

按 Esc 键可取消扩展选定模式。

三、查找与替换

1. 查找文本

单击“编辑 | 查找”。

在“查找内容”框中，键入要搜索的文本。

2. 替换文本

单击“编辑 | 替换”。

单击“替换”选项卡。

在“查找内容”框中，键入要搜索的文本

在“替换为”框中，键入替换文本

四、设置页眉和页脚

页眉和页脚，是文档中每个页面的顶部和底部的空白区域。

使用鼠标左键双击页面上的页脚区域或通过“视图”->”页眉和页脚”进入页眉和页脚的编辑状态。

【历年真题】

【判断】在 Word 中选中一段文本按 Delete 键后，段落删除且不能恢复。( )

答案：×

【填空】在 Word 2010 编辑中，按( )键可打开“扩展选取”模式。

答案：F8

【判断】分隔符是一些特殊的编辑标记，在 Word 文档中，分隔符通常包括分页符、分栏符、换行符和各种分节符等。( )

答案：√

【多选】如果文档中已有页眉和页脚内容，要想编辑页眉和页脚，可以 ( )

A. 双击菜单栏

B. 单击 “ 视图 ” 菜单中的 “ 页眉和页脚 ” 命令

C. 双击页眉或页脚区

D. 双击文本区

答案：BC

考点五：文档的格式排版

一、设置字体格式

字体格式也称字符属性，是指一个字符的字体、大小、颜色等。

常用的组合键：

Ctrl+B ：加粗

Ctrl+I ：斜体

Ctrl+U ：下划线

Ctrl+shift +=：上标

Ctrl+=：下标

二、设置段落格式

1.缩进设置

（1）左缩进：段落的左边距离页面左边的距离。

（2）右缩进：段落的右边距离页面右边的距离。

（3）首行缩进：段落的第一行缩进，中文的习惯是首行缩进两个汉字的位置。

（4）悬挂缩进：段落除首行以外其他各行缩进。

机考工作室

通过“视图”|标尺，可以打开文档的标尺，



（1）左缩进：



（2）右缩进：



（3）首行缩进：



（4）悬挂缩进：



2．对齐方式设置

对齐方式是指文本在页面上的排列规则，对齐方式主要适用以下几种方式：

两端对齐、左对齐、居中对齐、右对齐、分散对齐。

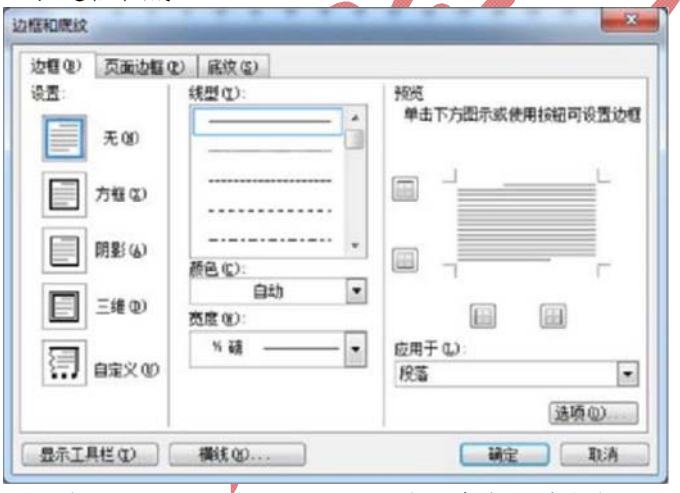
3．行间距设置

在一个段落中相邻两行之间上下的距离称为行间距。Word 中默认的行间距是单倍行距。

三、设置项目符号和编号

符号和编号是指在段落前添加的符号和编号，项目符号一般表示并列的关系，编号可以表示并列关系，也可以表示顺序关系。合理使用项目符号和编号不但可以美化文档，还可以使文档层次清楚、条理清晰。

四、边框和底纹



在 Word 文档中，可以为字符、多个段落或整篇文档添加边框和底纹。“格式”->“边框和底纹”

五、使用格式刷复制格式

使用格式刷复制时指将现有的字符和段落格式复制到其他文本上。

单击只能进行一次格式复制；而双击可以复制任意次，可单击格式刷按钮本身停止或按 ESC 键。

【历年真题】

【单选】在 Word 中使用标尺可以直接设置段落缩进，标尺顶部的三角形标记代表（ ）。

A. 左端缩进

B. 右端缩进
C. 首行缩进
D. 悬挂式缩进
答案：C
【单选】在 Word 中，给字体加粗的快捷键为（ ）。
A. Ctrl+C
B. Ctrl＋D
C. Ctrl＋X
D. Ctrl+B
答案：D
五、图文混排
1、插入、绘制图片
通过“插入”→“图片” 命令可以插入外部的图片文件或剪贴画。
绘制图形时在拖动鼠标时，如果按住 Ctrl 键则绘制的图形以起始点为中心；如果按住 Shift 键，当使用“矩形”或“椭圆”按钮时，绘制的图形是正方形或圆。
2、编辑图形
对于已绘制的图形，可以对其进行进一步的编辑和设置，以便达到用户满意的效果。若要选择多个图形，可以在按住键盘上的 Shift 键的同时，逐个单击要选的图形。点击“绘图”菜单中选择“组合”命令，则所选图形被组合成一个图形。
3、使用文本框
文本框是 Word 所提供的一种图形对象。通过插入文本框，可以在文档中形成一块独立的区域。文本框中允许插入文本和图片，可以将其置于页面上的任意位置，使用起来非常方便。
文本框分为：“横排”和“竖排”两种。
4、插入艺术字
艺术字也是一种图形对象，通过“插入”-> “艺术字”或点击工具栏“艺术字” 可以实现修改艺术字、艺术字效果、艺术字格式和艺术字形状。
【历年真题】
【单选】下列有关插入艺术字叙述正确的有（ ）。
A. [插入]菜单中的[图片]后选择[艺术字]
B. [工具]菜单中的[插入]
C. [编辑]菜单中的[插入]
D. 以上都不正确
答案：A

考点六：表格处理

一、创建表格
表格由若干行、若干列组成，行和列交叉的地方称为单元格，它是表格中的最小单位。
创建表格的具体方法：
工具法：点击工具栏“插入表格”按钮->左键拖动选择行、列数。
菜单法：表格->插入->表格->设置目标行、列数->确定。



绘制法：表格->绘制表格->按左键拖动出外边框，绘制内部网格线->确定。

二、基本操作

1）输入内容

Tab：向后跳动

Shift+Tab：向前跳动

利用键盘上的光标键

2）选定表格

一个单元格：鼠标指向单元格左下方/单击

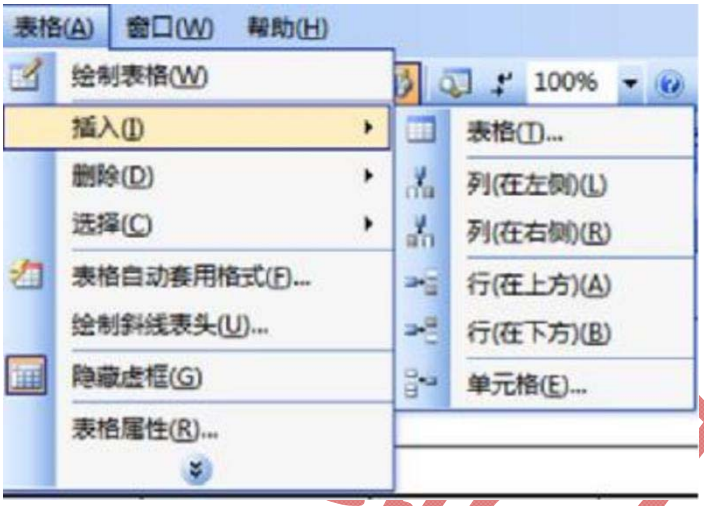
多个单元格的选定：按住左键拖动

任意一行选定：鼠标指向行首/单击

任意一列选定：鼠标指向列上方/单击

全表选定：鼠标指向左上角按钮处/单击

三、修改表格



1. 行、列的插入和删除

插入行（列）：首先选（列）然后单击右键，在快捷菜单中选择“插入”。或通过菜单“表格”->“插入”

要插入几行（列）就先选中相应的行列数。

删除：首先选（列）然后单击右键，在快捷菜单中选择“删除单元格”。或通过菜单“表格”->“删除”->“行”|“列”。

在表格中，BACKSPACE 和 DELETE 两键是有区别的。DELETE 键只能删除表格中的内容而不能删除表格线，而 BACKSPACE 键可以将内容和表格线一起删除。

2. 拆分与合并单元格

（1） 拆分单元格。选定要拆分的单元格，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选取“拆分单元格”命令，在弹出的对话框中设定行、列数。或在“菜单”->”拆分单元格”命令，如下图。 （可水平和垂直拆分）

（2） 合并单元格。选定要合并的几个单元格，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选取“合并单元格”命令即可。或单在“表格”->“合并单元格” 命令。



3. 拆分表格

可以把表格拆分成两部分，并在这两部分之间插入普通的文本段落。

将光标定位在表格的拆分点处，即要成为拆分后第二个表格的第一行处。然后在“表格”菜单，单击【拆分表格】命令按钮。 （只能水平拆分）

【历年真题】

【单选】Word 2010 表格由若干行、若干列组成，行和列交叉的地方称为（ ）。

A. 表格

B. 单元格

C. 交叉点

D. 公共表格

答案：B

【单选】对于 Word 表格的操作，下列说法正确的是（）。

A. 对单元格只能水平拆分

B. 对单元格只能垂直拆分

C. 对表格只能水平拆分

D. 对表格只能垂直拆分

答案：C

【单选】在 Word 的编辑状态，设置了一个由多个行和列组成的空表格，将插入点定在某个单元格内，用鼠标单击"表格"命令菜单中的"选定"->"行"命令，再用鼠标单击"表格"命令菜单中的"选定"->"列"命令，则表格中被选择的部分是（ ）。

A. 插入点所在的行

B. 插入点所在的列

C. 一个单元格

D. 整个表格

答案：D

允泽工作室

知识模块：电子表格软件 Excel

考点一：Excel 基础知识

一、Excel 2010 的启动与退出

1）启动

方法一：用开始菜单启动。

方法二：用桌面快捷方式启动。

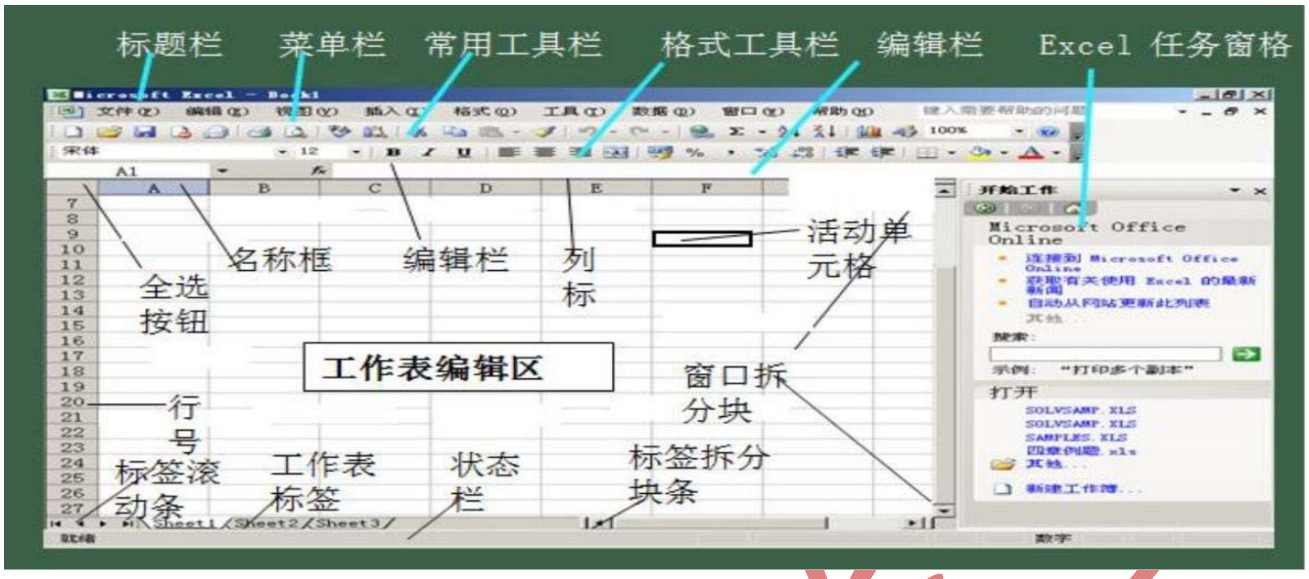
2）退出

方法一：用关闭按钮。单击“标题栏”右侧的“关闭”按钮。

方法二：用菜单命令。单击“文件”菜单中的“退出”命令。

方法三：使用组合键 Alt+F4

二、Excel 2010 的工作界面



三、Excel 2010 的基本对象与操作

1. 工作簿

Excel 文件是以.xls 为默认扩展名。一个 Excel 文件就是一个工作簿。一个工作簿默认有 3 张工作表，最多可以由 255 个工作表组成。

2. 工作表

工作表是 Excel 中用于存储和处理数据的主要文档，也称为电子表格。工作表是是由行和列组成的二维表格。选工作表时按 Shift 键同时单击所用的标签，可以选择连续相邻的工作表，按 Ctrl 键可以选择不相邻的工作表。

3. 工作簿、工作表和单元格之间的关系

工作簿是保存 Excel 文件的基本的单位；工作表是 Excel 中用于存储和处理数据的主要文档；单元格是构成电子表格的基本编辑单位。

4. 基本对象的操作

插入、删除工作表可分别通过“插入” ->“工作表”和“编辑” ->“删除工作表”来实现，或者通过单击右键快捷菜单实现。如果需要同时添加多张工作表，应首先选定相等数量的工作表，然后在任意一张工作表标签上右击，执行“插入”命令。

移动或复制工作表：“编辑” ->“移动或复制工作表”或者通过单击右键快捷菜单实现，或者通过鼠标直接拖动。复制工作表必须选中“建立副本”复选框。如果用鼠标直接拖动实现复制工作表必须在拖动鼠标之前按住 Ctrl 键。

四、单元格的基本操作

1. 单元格

工作表行列的交叉为单元格，是 Excel 工作表的最小组成单位。如：B3。

2. 单元格选定和区域选定

① 选定单元格

用鼠标单击相应单元格或用键盘的方向键移动到相应单元格；通过“编辑” ->“定位”，在“定位”对话框中输入相应单元格的地址号。

② 选定单元格区域

a） 框选：按住左键拖过需要选择的单元格即可。

b） 连选：Shift+左键。

c） 间选：Ctrl+左键。

d） 整行/整列：单击目标行/列的行标或列标。

e）选定整个工作表:单击工作表左上角，行号和列标的交叉的“全选”按扭。

③ 三维区域选取

先选定所需的工作表，再选取所需的区域，如要选取 sheet1 到 sheet3 中的 A3：D4 区域，可先单击 sheet1 工作表，按 Shift 键不放，单击 sheet3 工作表，再选取单元格区域，即选定了三维区域。

3.单元格的插入

方法一：使用“插入”对话框

方法二：在快捷菜单中选择“插入”命令，选定的行（列）下（右）移，在当前位置插入新的一行（列）或多行（列）

4.调整行高和宽度

默认情况下 Excel 会自动调整行高来容纳行中最高的内容，用户也可以根据需要自行设置行高。在行线或列线上双击左键，可实现“最适合的行高（列宽）。

【历年真题】

【多选】关于 Excel 工作薄的概念合理的是（ ） 。

A.一个 Excel 文件只包含一张工作表

B.一个 Excel 文件可包含多张工作表

C.一个 Excel 文件只包含多个 Excel 工作薄

D.一个 Excel 文件就是一个 Excel 工作薄

答案：BD

【单选】一个 Excel 工作薄最多可容纳（ ）张工作表 。

A.100

B.300

C.255

D.256

答案：C

【单选】对于电子表格的基本概念，不正确的是（ ）。

A.工作簿是 Excel 中存储和处理数据的文件

B.单元格是存储和处理数据的基本编辑单位

C.活动单元格是易输入数据的单元格（应为当前可编辑的单元格）

D.工作表是存储和处理数据的工作单位

答案：C

【填空】在 Excel2010 中，当创建一个新工作簿文件后会自动建立（ ）张工作表。

答案：3

考点二：数据输入

单元格中可输入的数据为：数值型、文本型、日期型和时间型、货币等。默认情况下，数值型数据右对齐，文本型数据左对齐，错误值居中对齐。

一、输入文本

文本通常是指字符或者是任何数字和字符的组合。任何输入到单元格内的字符集，只要不被系统解释成数字、公式、日期、时间、逻辑值，则一律视其为文本。

当输入的字符长度超出单元格默认宽度时，若右侧单元格无内容，则超出的字符扩展到右侧单元格中，否则，超出的字符将被隐藏。

二、数字输入

在 excel 中可作为数字使用的只能是字符：0~9、+、-、()、/、$、%、.、E、e。

龙学工作室

若希望数值型、日期、时间、逻辑值数据以文本格式显示，需要在输入数值前先输入一个单引号” ’ ”，再输入数字。或者先通过设置单元格格式将其设置为文本类型然后输入。

当单元格宽度不够，无法显示数值时，系统将以“#######”或用科学计数法表示。

三、日期和时间型数据

日期型数据使用“/”或“-”作为分隔符，时间通常用“:”分隔。可以在同一单元格内同时输入日期和时间，两者以空格分开。

可以使用 Ctrl+; 快捷键输入当前系统日期。

可以使用 Ctrl+Shift+; 输入当前系统时间。

Excel 将日期和时间型数据视为数值型数据处理。如果在单元格中输入 3/6，Excel 将其当做时期处理，显示为 3 月 6 日；如果要输入分数，可以先输入 0，然后按下空格键，才输入 3/6，单元格将显示 1/2。

四、单元格中自动填充数据

“填充柄”是指位于当前区域右下角的小黑方块。通过拖曳填充柄，可以将选定区域中的内容进行复制。若单元格内容是数值型，按住 Ctrl 键，再拖曳填充柄，可按递增 1 的方式，填充相应单元格的数值。

在输入数据时，如果有一批单元格需要输入相同的内容，先选定相应单元格，然后在编辑框中输入需要的内容后，按下 Ctrl+Enter 组合键。

五、单元格内容编辑

在一个单元格内强行分行可通过 Alt+Enter 组合键来实现。

菜单“编辑”/“清除”的清除方式：

可清除全部、格式、内容和批注。

菜单“编辑” ->“选择性粘贴”可以自定义粘贴内容。

选定一个单元格后，按下 Delete 键可以删除单元的内容，无法清除单元格的格式与批注。按 Backspace 既删内容又删格式与批注。

【历年真题】

【单选】若在工作表中选取一组单元格，则其中活动单元格的数目是（ ） 。

A. 1 行单元格

B. 1 列单元格

C. 等于被选中的单元格

D. 1 个单元格

答案：D

【单选】在 Excel 中，要清除选定单元格中的内容，最快捷的操作是（ ） 。

A. 选择“编辑”下级菜单中的“清除” 子菜单中的“内容”项

B. 按 delete 键

C. 单击工具栏中的 “剪切”按键

D. 选择“编辑”菜单中的“删除”命令

答案：B

【填空】如果单元格 E2 的内容是“=B2+C2”，选择单元格 E2，然后向下拖拽数据填充柄，这样单元格 E3 的内容是。

答案：=B3+C3

【单选】在 Excel 中，要在单元格中强制换行，应执行的操作是（ ） 。

A. Enter

B. Alt+Enter

C. Ctrl+Enter

D. Shift+Enter
答案：B
【判断】在某个单元格中输入“3/5”，按回车键后显示 3/5。（ ）
答案：×
【判断】在 Excel 中可用组合键 “ctrl+shift +;”输入当前的时间。
答案：√
【单选】输入日期数据时，合法的日期格式是（ ）。
A. 1999 / 26 / 8
B. 1999 / 8 / 26
C. 8 / 26 / 1999
D. 26 / 8 / 1999
【答案】B

考点三：公式与函数

在 Excel 中，用户可以使用公式和函数来进行计算和统计分析。公式由用户自定义设置，而函数是预定义的内置公式。

一、公式使用

公式是在工作表中对数据进行分析与计算的等式。

1. 公式的运算符

公式的运算符有以下四种类型：算数运算符、比较运算符、文本运算符、引用运算符。

算数运算符：+，-，*，/，%，^

比较运算符：=，<，>，>=，<=，<>

文本运算符：&

引用运算符：冒号（:），逗号（,），（空格）

冒号：两个引用之间的所有单元格，如 A2：F6

逗号：多个引用的合并，如=SUM（B2:B7，C2：C8）

空格：交叉运算符，同时隶属两个引用的单元格区域，如=SUM（C2:B7 B2:C8）

2. 公式的运算顺序（优先级）

在公式的各类运算符中，运算顺序为引用运算符、算数运算符、文本运算符、比较运算符。若改变运算优先级，应把公式中优先计算的部分用括号“()”括起来。圆括号内运算，仍按优先级次序。

3. 输入公式

选中目标单元格，输入等号“=”，在等号“=”后输入公式表达式。或在编辑栏中输入。

二、公式的引用

Excel 提供了 3 种引用方式：相对引用、绝对引用和混合引用。

1. 相对引用

是指当某个单元格的公式被复制到另一个单元格时，原单元格内公式中的地址在新的单元格中就要发生变化。但其引用的单元格地址之间的相对位置间距保持不变。如：=A1+A2+A3

2. 绝对引用

绝对引用又称绝对地址，在表示单元格的列标和行号前加“$”符号就称为绝对引用，其特点是在将此单元格复制到新的单元格时，公式中的单元格地址始终保持不变。如：=$A$1+$A$2+$A$3

3. 混合引用

是指单元格地址的行号或列号前加上“$”符号，如“$C1”或“C$1”。当公式单元格因为复制或插入而引起行列变化时，公式的相对地址部分会随着位置变化，而绝对地址部分仍保持不变。如：=A$1

4. 三维地址

北洋工作室

是指引用不同工作表中的单元格，在单元格地址前加上工作表名以及“!”，即工作表、列行。如：Sheet1！B2、Sheet1！$B$3

三、函数的使用

1.函数的格式

函数名（参数 1，函数 2，…，参数 n），参数可以是一个或多个（逗号隔开），如果该函数不需要任何参数，（）不能省略，如：TODAY()。

函数也可以用公式的形式出现。如：= TODAY()。

2.函数的引用

可以在直接在单元格或编辑栏输入函数。也可以使用函数向导插入函数。

四、常用的函数

1.AVERAGE 函数用来求参数中数值的平均值。如：AVERAGE（A1：A7）

2.COUNT 函数用来计算所列参数中数值的个数。只有数值类型的数据才能计数。

3.SUM 函数用来对指定单元格区域中的数值求和。如：SUM（A4：A8）

4.MAX 函数用来求指定单元格区域中的最大值。如：MAX（A4：A8）

5.MIN 函数用来求指定单元格区域中的最小值。如：MIN（A4：A8）

【历年真题】

【单选】在 Excel 中，下列选项属于对单元格的绝对引用的是（ ）。

A. B3

C. $B#2

B. %B#2

D. $B$2

答案：D

【单选】在 Excel 中，函数 AVERAGE（A1,A7）的功能是（ ）。

A.求 A1 到 A7 单元格区域的平均值

B.求 A1 与 A7 两个单元格的平均值

C.求 A1 与 A7 两个单元格的方差

D.函数使用错误

答案：B

【单选】以下对 Excel 表中单元格的表示不正确的是（ ）。

A.A5

B.A$5

C.$C$5

D.AC5

答案：D

【单选】在 Excel2010 中，要统计一行数值的总和，可以使用的函数是（ ）。

A.COUNT

C.MAX

B.AVERAGE

D.SUM

答案：D

【单选】 在 Excel2010 中在 A1 单元格中输入=SUM（8，7，8，7），则其值为：（ ）

A. 15 B. 30

C. 7 D. 8

答案：B

允洋工作室

考点四：数据的管理

一、数据排序



数据排序是指按一定规则对数据进行整理、排列。使用菜单“数据”/“排序”或者工具栏。

最多可指定三个排序关键字

二、数据筛选



通过菜单“数据”/“筛选”可对当前数据清单进行筛选，按筛选条件的复杂程度可以分为“自动筛选”和“高级筛选”两种筛选数据方式。

自动筛选将读取数据库列表，并在数据库列表中具有字段筛选标准列表每一列中放置下拉箭头。

高级筛选不显示字段的下拉列表，而是在数据清单上单独的条件区域中输入筛选条件，系统根据条件区域中的条件进行筛选。

三、分类汇总

分类汇总建立在已经排序的基础上，将相同类别的数据进行统计汇总，求出它们的总和、平均值或个数等。

四、图表操作

图表的类型：柱形图、条形图、折线图、饼图。

操作：菜单“插入” ->“图表”或者“常用”工具栏上的“图表向导”。

图表的基本组成元素包括：图表区、绘图区、数据系列、图例、图表标题、坐标轴、刻度线、网格线

和数据标志。

常见图表类型：

条形图，显示了各个项目之间的比较情况。

饼图，显示了数据系列的项目相对于项目总和的比例大小。

折线图，显示了相同间隔内数据的连续变化情况。

散点图，经常用于实验中，比较实验得到的结果与理论值之间的差异

生成图表的数据清单被称为数据源，数据源的改变会影响到图表，相反图表的变化也会影响到数据源。

【历年真题】

【单选】Excel 中，若要按某个字段对某些数据分类汇总，则需先按这个字段进行（ ）

A. 排序

C. 求平均值

B. 求和

D. 求最大值

答案：A

【单选】下列关于图表与数据源关系的叙述中，正确的是（ ）

A. 图表中的标记对象会随数据源的数据变化而变化

B. 数据源的数据会随图表中的标记对象变化而变化

C. 删数据源中某单元格的数据时，图表中的某数据点会随之被自动删除

D. 以上说法都正确

答案：D

【单选】用 excel 可以创建各类图表，为了描述特定时间内，各个项之间的差别情况，对各项进行比较，应该选择（ ）

A、条形图

C、折线图

B、饼图

D、散点图

答案：A

【单选】在一个 Excel 工作表中，下面（ ）的表述是错误的。

A. 可以递增排序

B. 可以指定五个关键字排序

C. 可以指定三个关键字排序

D. 可以递减排序

答案：B

知识模块：演示文稿 PowerPoint

一、PowerPoint2010 简介

PowerPoint 是由美国微软（Micrsoft）公司推出的办公系列软件之一，演示文稿制作软件，是用于制作、维护和播放幻灯片的应用软件。可以在幻灯片中输入和编辑文本、表格、组织结构图、剪贴画、图片、艺术字、公式等。为加强演示效果，还可以在幻灯片中插入声音或视频等。

二、视图方式

机考工作室

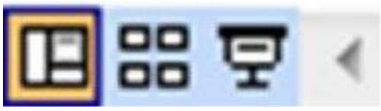
1. 普通视图



（1）幻灯片视图：幻灯片视图含有大纲窗格和幻灯片窗格 ，在此视图下，可以直接看到幻灯片的静态设计效果。

（2）大纲视图：大纲视图给出文本的最大窗格，方便输入和编辑演示文稿的内容，设置项目符号和编号，段落等。可同时查看所有幻灯片上的文本，可用“格式”工具栏编辑文本，可使用拼写检查以及“查找”和“替换”功能来修改文本。

2. 幻灯片浏览视图



在幻灯片浏览视图中幻灯片以缩略图的形式显示，方便添加、删除幻灯片，复制、移动幻灯等。

3. 幻灯片放映视图

幻灯片放映视图中可以看到文字、时间、元素、动画、图形等在实际放映中看到的效果。

快捷键：F5

三、母版

母版是一张特殊的幻灯片，它控制着所有幻灯片的属性。修改母版会影响到基于该母版的所有幻灯片的样式。统一演示文稿的风格。

母版分类：

（1）幻灯片母版

（2）讲义母版。

（3）备注母版。

四、插入对象

1. 插入图片

2. 音频　　可插入“来自文件”的对象

3. 视频

4. 插入图表

常用图表类型：饼图，柱形图，线性图 等

5. 对象组合：按 CTRL 键选择多个图形并合并为一个整体。

【历年真题】

【单选】关于插入在幻灯片里的图片、图形等对象，下列操作描述中正确的是（ ）。

A、这些对象放置的位置不能重叠

B、这些对象放置的位置可以重叠，叠放的次序可以改变

C、这些位置无法一起被复制或移动

D、这些对象各自独立，不能组合为一个对象

答案：B

【单选】 PowerPoint 中，使字体加粗的快捷键是（ ）。

A. Shift+B

C. Ctrl+B

B. Esc+B

允许上传

D. Alt+B
答案：B
【填空】PowerPoint 是　　软件。
答案：演示文稿制作

知识模块：计算机网络基础知识

考点一：计算机网络基础

一、计算机网络的定义与功能

计算机网络技术是通信技术与计算机技术相结合的产物。

计算机网络是将不同地理位置的、具有独立功能的多个计算机系统，通过各种通信设备和线路连接起来，在网络协议和软件的支持下进行数据通信，实现信息交换和**资源共享**的系统。

【历年真题】

【单选】网络主要的目标是实现（　）。

A. 通信
B. 交换数据
C. 资源共享
D. 连接
答案：C

【单选】计算机网络是计算机科学技术和（）技术相结合的产物。

A. 人工智能 B. 集成电路
C. 通信科学 D. 无线电
答案：C

二、计算机网络的组成

结构上分成两部分：负责数据处理的计算机终端；负责数据通信处理的通信控制处理设备与通信线路。

逻辑功能上分成两部分：资源子网和通信子网。资源子网由主计算机系统、终端、终端控制器、连网外部设备、各种软件资源与信息资源组成。通信子网负责全网的数据处理业务，负责向网络用户提供各种网络资源与网络服务。

三、计算机网络的分类

1. 按网络的覆盖范围划分：

局域网（LAN）、广域网（WAN）、城域网（MAN）。

1）局域网(LAN, Local Area Network)

联网工作范围在十几米至一千米左右，如：同一个房间、一幢楼房等。

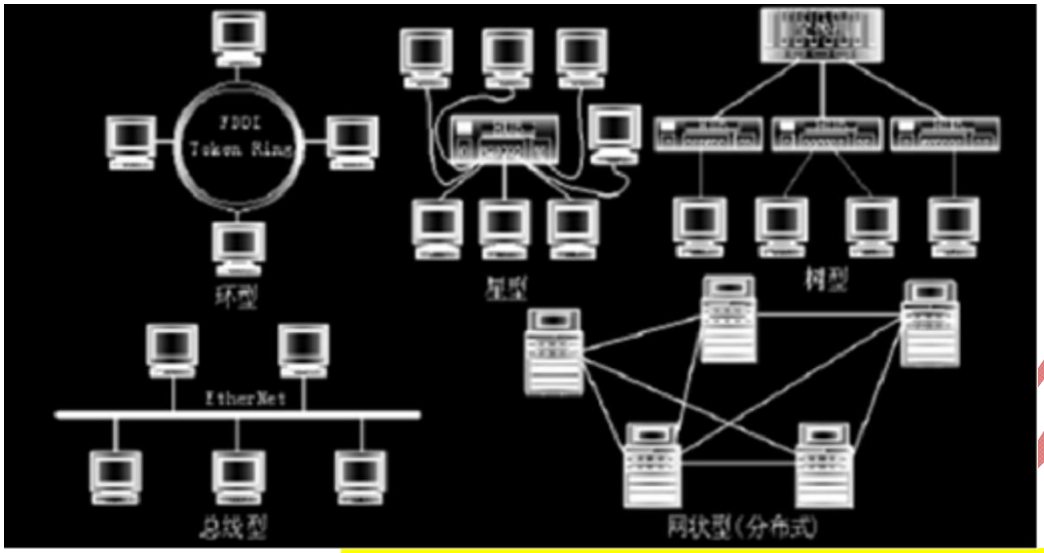
2）城域网(MAN, Metropolitan Area Network)

城域网使用类似于局域网的技术，它可能覆盖一个城市，传输速率通常在 10Mbps 以上，作用距离在几到几十公里之间。

3）广域网(WAN, Wide Area Network)

其工作范围在几十公里到几千公里，它可以在一个省、一个国家内，或者跨越几个洲，遍布全世界。

2. 按通信介质划分：有线网和无线网。
3. 按网络的使用对象划分：专用网和公用网。
4. 按照传递数据所用的结构和技术划分:广播式传输网络、点对点式传输网络等



5.按网络的拓扑结构划分：总线拓扑网络、星型拓扑网络、网状拓扑网络、环状拓扑网络和树状拓扑网络。

局域网常用的网络拓扑结构有：环型、总线型、树型、星型。

【历年真题】

【多选】局域网常用的网络拓扑结构是（）。

A.环型 B.总线型 C.树型 D.星型

答案：ABCD

【单选】下面（）不是计算局域网的主要特点。

A.地理范围有限

C.通信延迟较低

B.数据传输速率高

D.构建比较复杂

答案： D

【单选】关于计算机网络的分类，以下说法哪些正确？（ ）

A. 按网络拓扑结构划分：总线型、环型、星型和树型等

B. 按网络覆盖范围和计算机间的连接距离划分：局域网、城域网、广域网

C. 按传递数据所用的结构和技术划分：资源子网、通信子网

D. 按通信传输介质划分：低速网、中速网、高速网

答案：AB

【单选】网络中各个节点相互连接的形式，叫做网络的（ ）

A、拓扑结构

B、协议

C、分层结构

D、阅读结构

答案：A

允沃工作室

考点二：计算机网络协议和体系结构

一、计算机网络协议

网络通信协议是指收信者和发信者关于通信方法的约定，包括语法、语义和时序三项内容，英文统称 Protocol。

语法：指通信的数据格式或者数据表示顺序。

语义：比特流每一部分的含义。

时序：数据的发送速率与同步控制方法

二、计算机网络体系结构

计算机网络体系结构是网络层次结构和各层协议的集合，对计算机网络所需实现的功能进行了明确的定义。其核心问题是实现不同计算机系统之间的通信。

每层可以使用下层提供的服务，并向其上层提供服务；不同结点的同等层通过协议来实现对等层之间的通信。

① OSI/RM 参考模型

应用层：为用户提供各种服务，如：电子邮件协议，通过 port 区分。

表示层：用户信息的编码与加密、压缩等，如：SSL 安全协议。

会话层：负责在网络中的两节点之间建立、维持和终止通信。

传输层：流量控制、出错重发、数据分段，如：TCP。

网络层： 数据分包。IP 地址寻址、选径。支持网间(异种)互联。

数据链路层：物理（如 MAC）寻址、数据的成帧、流量控制、数据的检错、重发等。

物理层：物理传输介质的机械、电气、功能和规程特性。单位是 bit 比特

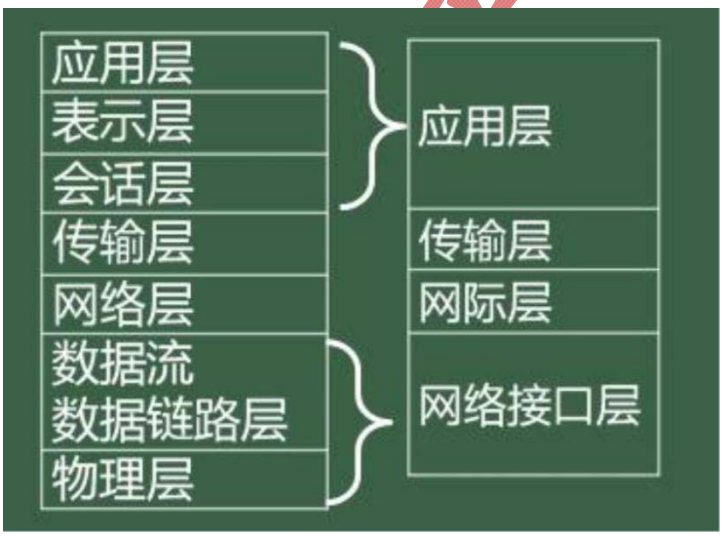
OSI/RM 并不是一个标准，而只是一个概念性的框架。

② TCP/IP 模型（DOD 模型）

TCP/IP 参考模型是计算机网络的祖父 ARPANET 和其后继的因特网使用的参考模型。

ARPANET 是美国国防部 DOD 赞助而研究的网络。后来逐渐地通过租用电话线路连接百所大学和政府部门，使用的参考标准体系结构就是 TCP/IP 参考模型。

TCP/IP 模型分为如下四层：



TCP/IP 协议是目前 Internet 中使用最为广泛的协议。也是事实上的“国际标准”。

三、TCP/IP 协议

1.网际层协议

网际层协议主要包括 IP、ICMP、ARP、RARP 等协议，其中 IP 协议是这一层最重要的协议，其最重

要的任务是通过互联网传送数据报文。IP 提供的是一种不可靠的无连接报文分组传送服务。

2.传输层协议

主要有 TCP 和 UDP 协议。

TCP 提供可靠的、面向连接的传输协议、UDP 是非面向连接的传输协议。

3.应用层协议

由于应用种类繁多，应用层协议也有很多，如：

HTTP（超文本传输协议）:信息浏览

FTP（文件传输协议）:文件传输协议

DNS（域名系统）:域名解析服务

SMTP（简单邮件发送协议）:发送 E-Mail

POP3（邮局协议 3）:接收 E-Mail

Telnet(远程登录服务协议):远程登录服务

NNTP（网络新闻传输协议）:网络新闻传输协议

DHCP（动态主机配置协议）:IP 地址自动分配

BBS（公告牌服务）:公告牌服务

【历年真题】

【单选】完成路径选择功能是 OSI 模型的（ ）。

A.物理层

B.数据链路层

C.网络层

D.运输层

答案：C

【单选】Internet 中使用最广泛的协议是（）。

A.SMTP 协议

C.OSI/RM 协议

B.SDH/SONET 协议

D.TCP/IP 协议

答案：D

【单选】 FTP 是 Internet 提供的（ ）类型服务。

A、文件传输

C、电子公告板

B、电子邮件

D、远程登录

答案：A

【单选】下列选项中，不属于 Internet 提供的服务是：()

A. 电子邮件

C. 远程登录

B. 文件传输

D. 实时监测控制

答案：D

【单选】TCP 的主要功能是（）。

A.进行数据分组

B.保证可靠传输

C.确定数据传输路径

允许工作室

D. 提高传输速度

答案：B

考点三：计算机网络传输介质与网络设备

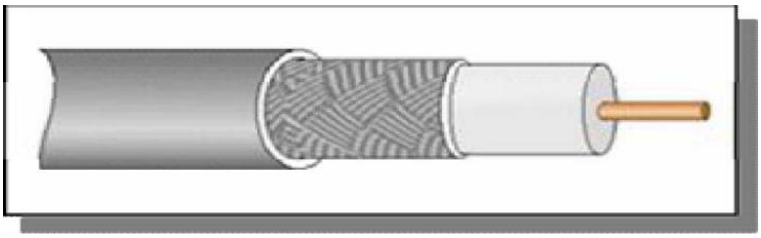
一、传输介质

1. 同轴电缆

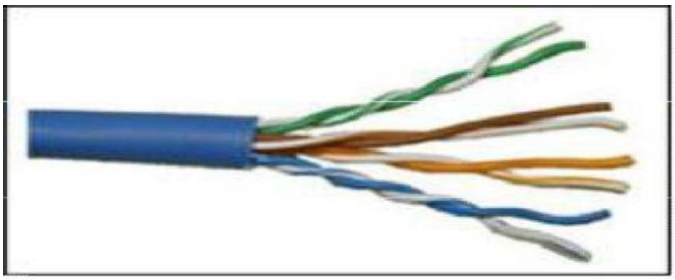
基带同轴电缆和宽带同轴电缆

粗同轴电缆（简称粗缆）和细同轴电缆（简称细缆）

目前同轴电缆在计算机网络中的应用已经很少。



2. 双绞线



计算机网络中最常用的一种传输介质

分为非屏蔽双绞线 UTP 和屏蔽双绞线 STP 两大类

目前局域网中常用到的双绞线一般都是非屏蔽的 5 类 4 对（即 8 根不同颜色导线）的电缆线

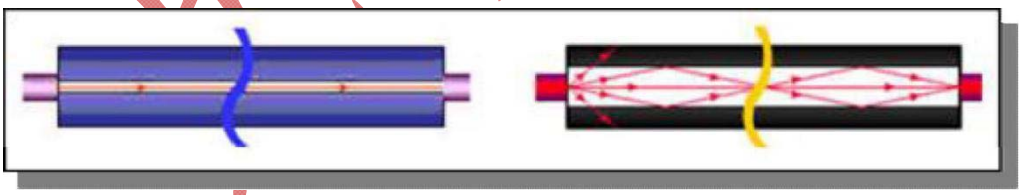
双绞线的两端都应该连接一个名为 RJ-45 的连接器，然后再插入到相应的网络设备

3. 光缆

光纤通信以光波为载体，以光导纤维为传输介质

光纤可分为：单模光纤和多模光纤

光纤通信的优点是频带宽、传输容量大、重量轻、尺寸小、不受电磁干扰和静电干扰等



4. 无线介质

信号通过空气传输 ，主要包括无线电、微波和卫星通信等

光缆其中传输速度最快、距离最长、抗干扰能力最强的计算机网络传输介质。

二、网络设备

1. 调制解调器：实现模拟信号与数字信号的转换。

2. 网卡：计算机接入网络的硬件设备。

3. 集线器：连接多个终端，组建局域网。共享带宽。

4. 网桥：不同网段间的连接。

5.交换机：功能类似于网桥，可以通过 MAC 地址表转发数据帧，MAC 地址表可自动学习。独占带宽。

6.路由器：不同子网，异种网络直接的连接。主要负责路径选择与转发。

7.无线 AP:实现有线和无线网络连接的桥梁。

网络设备工作于对应的 OSI 参考模型：

物理层设备：集线器 HuB、中继器 Reapter

数据链路层设备：网桥 bridge、交换机 switch

网络层设备：路由器 Router、三层交换机

三、局域网基础

局域网的技术特点 ：

覆盖有限的地理范围

提供高数据传输速率和低误码率的高质量信息传输环境。

决定局域网特性的主要技术要素为网络拓扑、传输介质和介质访问控制方法。

易于建立、维护、管理与扩展

以太网是目前最常使用的局域网标准，根据其不同的传输介质与传输速率又分为多种，其命令规则为：

X：表示传输速率，单位 Mbps

Base 表示信号传输方式（基带传输）

Y：若为数字，表示的最大段的长度（百米计）；

若为字母表示传输介质类型，如 T、TX 表示双绞线，F 表示光缆。

【历年真题】

【单选】目前网络传输介质中传输速率最高的是（ ）。

A.双绞线

B.同轴电缆

C.光缆

D.电话线

答案：C

【单选】互联设备中 Hub 称为（）。

A. 网卡

B. 网桥

C. 服务器

D. 集线器

答案：D

【单选】交换式局域网从根本上改变了“共享介质”的工作方式，它可以通过局域网交换机支持端口之间的多个并发连接。因此，交换式局域网可以增加网络带宽，改善局域网性能与（）。

A. 服务质量

C. 存储管理

B. 网络监控

D. 网络拓扑

答案：A

【单选】因特网 10BASE-T 代表的含义是（ ）。

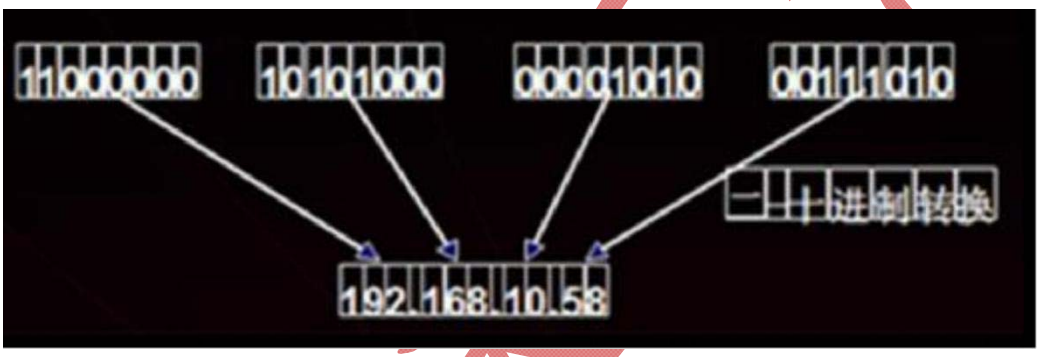
A.10Mb/s 基带传输的粗缆因特网

允许工作室

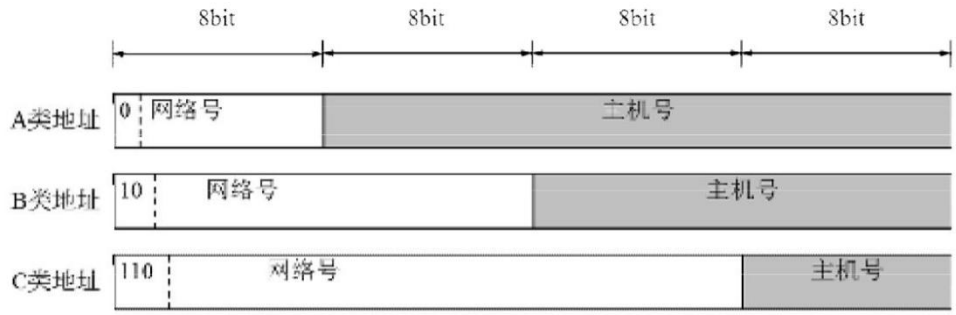
B.10Mb/s 宽带传输的双绞线因特网
C.10Mb/s 基带传输的细缆因特网
D.10Mb/s 基带传输的双绞线因特网
答案：D

考点四：IP 地址和域名

一、IP 地址
1.IP 地址的概念
IP 地址是 TCP/IP 网络中实现异种网互联的一个关键技术，是网际层中用于标示通信实体的身份的标识（ID）。
2.IP 地址的组成
IP 的地址长度为 32 bit，用点分十进制（dotted decimal）表示。
点分十进制的表示方法：32 位的二进制，8 个一组，形成 4 组，每组二进制转换成十进制，记作 w.x.y.z 的格式。每组十进制值的范围为 0~255，例如，202.113.29.119。



历年真题
【单选】以下所列的 IP 地址中，有效的 IP 地址的是（　）。
A. 202.16.257.17
B. 10.167.267.202
C. 192.16.254.16
D. 172.168.265.98
答案：C
解析：IP 地址的第一字节数值均不能超过 255。
3. IP 地址的结构
IP 地址的结构分为两部分组成：网络号+主机号
网络号表示这个地址所属的网络，主机号表示这个地址在此网络中的具体主机个体标识。
4. IP 地址的分类
由于 IP 地址的网络号与主机号的位数的不同，一般 IP 地址可分为 5 类，实际分配使用的为 A、B、C 类：



要点：

判断给定 IP 地址所属的类别，可以根据 IP 地址的首个十进制组的数字范围。

A 类：1~126

B 类：128~191

C 类：192~223

D 类：224~239

E 类： 240-247

历年真题

【单选】下列的 IP 地址中哪一个是 B 类地址？（ ）

A. 10.10.10.1

B. 191.168.0.1

C. 192.168.0.1

D. 202.113.0.1

答案：B

【单选】在以下 IP 地址中，属于 A 类地址的是（ ）。

A.191.196.29.43

B.202.96.209.5

C.158.96.207.5

D.121.233.12.57

答案：D

三、域名

IP 地址是 Internet 中通信时区分不同主机的标识，但是 IP 地址不容易记忆和书写。

为了解决这样的问题，人们又规定了一种字符类型的标识，叫做域名。

域名是一种分层的结构，一般是由一串带点分隔的字符串组成，不同部分的字符串表明了不同的组织级别。通常其格式如下：



如：www.sina.com.cn

顶级域的划分采用了两种划分模式，即组织模式和地理模式 。

组织模式

域名	含义	域名	含义
com	商业机构	net	网络组织
edu	教育机构	int	国际机构
gov	政府部门	org	其他非盈利组织
mil	军事机构	国家地址代码	各个国家或地区

课堂工作室

地理模式

例如，cn 代表中国、us 代表美国、uk 代表英国等、jp 代表日本、ru 代表俄罗斯,tw 代表台湾地区、hk 代表香港地区。

历年真题

【单选】在 Internet 中，主机的 IP 地址与域名的关系是（ ）。

A.IP 地址是域名中部分信息的表示

B.域名是 IP 地址中部分信息的表示

C.IP 地址和域名是等价的

D.IP 地址和域名分别表示不同含义

答案：D

【单选】ftp.anhui.gov.cn 的计算机名是（）。

A. ftp

B. anhui

C. anhui.gov.cn

D. anhui.gov

答案：A

解析：域名 ftp.anhui.gov.cn 中的 ftp 是计算机名。

【单选】根据域名代码规定，表示政府部门网站的域名代码是（ ）。

A.net

B.com

C.gov

D.org

答案：C

【填空】在域名中，TW 代表（ ）。

答案：台湾地区

考点五：因特网基础及应用

一、因特网简介

Internet 是一个全球性的信息系统；该系统中的计算机由通过全球性的唯一地址逻辑链接而成，该地址是建立在 IP 或其它协议的基础之上的；而这些计算机之间采用 TCP/IP 协议进行通信，并且 Internet 可以为各种用户，包括公共用户和个人用户提供不同的高质量的信息服务。 Internet 是全球最大的广域网。

二、因特网的发展

1969 年，ARPANET 投入使用。（因特网的前身）

1983 年，TCP/IP 协议成为 ARPANET 的标准协议

90 年代初期，随着 WWW 的发展，因特网逐渐走向民用

1994 年，中国正式接入因特网。

三、万维网 WWW

WWW(world wide web)或 WEB 服务。以超文本标记语言（HTML）和超文本传输协议（HTTP）为基础，以超文本方式组织网络多媒体信息提供交互访问的平台。

WWW 网站中的每一个 WEB 页面都有一个唯一的地址（URL）来表示。URL（统一资源定位器）指定什么协议、哪台服务器和哪个文件等。

URL 由三部分组成：协议类型、域名/IP 地址和路径及文件名。

纪录工作室

如：http://（协议类型）ss.edu.cn（域名）/student/network.html(路径和文件名)。

http://127.0.0.1/index.html

四、浏览器的使用

浏览器是用于浏览 WWW 网站的工具，安装在客户机系统中。浏览器有很多种，如 Internet E7lorer 6.0、7.0、360、firefox、猎豹等。

浏览器中的“收藏夹”收藏的是地址非内容。

历年真题

【单选】互联网上的服务都是基于一种协议，WWW 服务基于（）。

A.HTTP 协议

B.TELNET 协议

C.HTML 协议

D.SMTP 协议

答案：A

【判断】统一资源定位器 URL 的格式是“协议：//IP 地址或域名/路径名/文件名”。（）

答案： √

【多选】下列各项表述正确的是（）。

A.IE6.0 中，菜单栏下面的是标准按钮栏

B.输入网址时，不必输入“http://”也能打开相应网页

C.浏览过的网页，IE 在默认情况下会进行保存

D.启动 IE 时，必会显示一个主页

答案：ABC

【判断】IE 浏览器可以将显示的任何网页内容另存为同类型的网页文件。（ ）

答案：×

五、电子邮件

电子邮件是因特网中人们交互信息的重要方式，与传统邮件的区别是电子邮件的内容可以是文字、图像、声音等各种形式。

电子邮件地址格式：邮箱名@邮件服务器。如：local_part@sina.com

电子邮件的收发可以通过浏览器来实现，也可以通过专门的客户端软件进行邮件的收发。

Outlook E7ress 是一个性能优越的电子邮件软件，专门帮助用户处理有关邮件和电子新闻事务，是最常用的邮件收发客户端工具。

六、因特网的接入

1.电话拨号接入

2.ADSL 接入

3.专线接入

4.无线接入

历年真题

【多选】用户 yilong 的电子邮件地址，描述正确的包括（ ）。

A.yilong@sohu.com

B.yilong@yeah.net

C.yilong#163.com

D.yilong.163.com

答案：AB

【单选】下列四项中，合法的电子邮件地址是（ ）。

A.abc.sin.com.cn

机密文件

B. sin. com. cn. abc

C. sin. com. cn@. abc

D. abc@sin. com. cn

答案：D

【单选】互联网与我们的工作、生活息息相关，以下关于 internet 的接入方式说法不正确的是（　）

A、专线入网适用于信息量较大的集团或单位适用

B、拨号入网主要适用于传输量较小的单位或个人

C、专线入网所需的费用比拨号入网的要少

D、通过拨号入网连入 internet，可以使用 www 浏览 internet 上的信息

答案：C

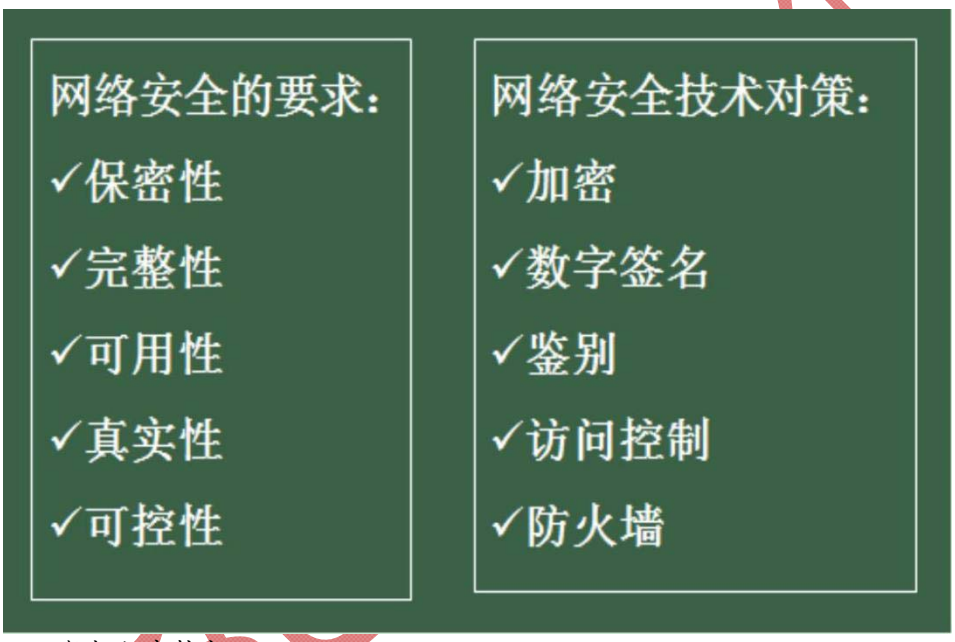
知识模块：计算机网络安全基础

考点一：网络安全基础与信息安全技术

一、网络安全概念

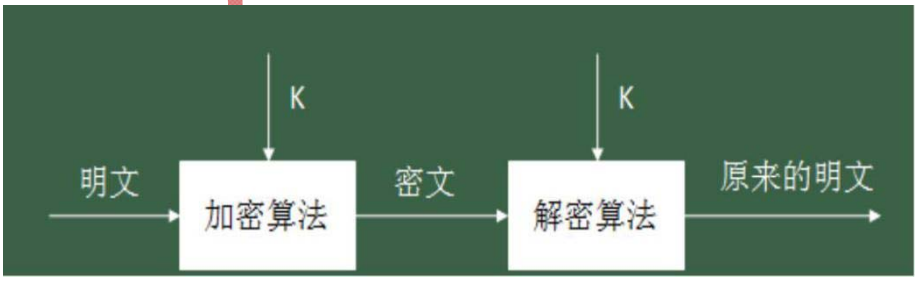
网络安全指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统能够可靠正常地运行，网络服务不中断。

从本质上看，网络安全就是网络上的信息安全。



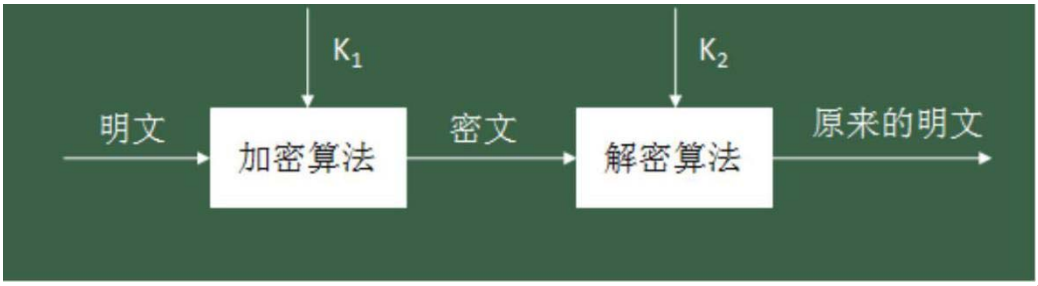
二、数据加密技术

1. 对称加密



它使用单个密钥对数据进行加密或解密，其特点是计算量小、加密效率高。对称型加密的关键是密钥的管理困难，从而使得使用成本较高，安全性能也不易保证。

2. 非对称加密



加密和解密分别由两个不同的密钥来实现

加密密钥公开（公钥）；解密密钥保密（私钥）

三、数字签名技术

数字签名体制是以电子签名形式存储消息的方法，所签名的消息能够在通信网络中传输。

- 接收者能够核实发送者对报文的签名；
- 发送者事后不能抵赖对报文的签名；
- 接收者不能伪造对报文的签名 。

数字签名中，发送方使用自己的私钥加密，接收方使用对方的公钥验证。

四、防火墙技术

防火墙是一种由计算机硬件和软件组成的一个或一组系统，用于增强内、外部网络之间的访问控制。

防火墙的主要技术：

包(分组)过滤技术

位于内部网络和外部网络的边界上，是内外网络通信的唯一出入点。

代理技术

代理服务是运行在防火墙主机上的专门的应用程序或者服务器程序。

状态检测技术

将属于同一连接的所有包作为一个整体的数据流看待，对接收到的数据包进行分析，判断其是否属于当前合法连接，从而进行动态的过滤。

历年真题

【单选】数字签名技术是公开密钥算法的一个典型应用，在发送端，采用（ ）

A. 发送者的公钥

B. 发送者的私钥

C. 接收者的公钥

D. 接收者的私钥

答案：B

【单选】防火墙用于将 Internet 和内部网络隔离，(

A. 是防止 Internet 火灾的硬件设施

B. 是网络安全和信息安全的软件和硬件设施

C. 是保护线路不受破坏的软件和硬件设施

D. 是起抗电磁干扰作用的硬件设施

答案：B

允许上传

考点二：计算机病毒

一、计算机病毒的定义

计算机病毒是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

二、计算机病毒对计算机的危害

1）病毒激发对计算机数据信息的直接破坏作用

2）非法占用磁盘空间和对信息数据进行破坏

3）非法占有系统的资源

4）影响计算机的运行速度

5）病毒兼容性对于系统运行的影响

三、计算机病毒的特点

可执行性、寄生性、传染性、破坏性、欺骗性、隐蔽性和潜伏性、衍生性。

四、计算机病毒的分类

1．按破坏性分类

（1）良性病毒

良性病毒通常表现在显示信息、奏乐、发出声响，能够自我复制，但不影响系统运行。

（2）恶性病毒

恶性病毒主要造成死机、系统崩溃、删除程序或系统文件，破坏系统配置导致无法启动。

（3）灾难性病毒

灾难性病毒主要表现在使系统崩溃，删除数据文件，甚至格式化硬盘。

2．按传染方式分类

（1）引导型病毒

主要通过软盘在操作系统中传播，感染引导区，蔓延到硬盘，并能感染到硬盘中的“主引导记录”。

（2）文件型病毒

是文件感染者，也称为寄生病毒。它运行在计算机存储器中，通常感染扩展名为 COM、EXE、SYS 等类型的文件。

（3）混合型病毒

具有引导型病毒和文件型病毒两者的特点，既感染引导区又感染文件，因此扩大了传染途径。

（4）宏病毒

是指用 BASIC 语言编写的病毒程序并以宏代码的形式寄存在 Office 文档上。宏病毒影响对文档的各种操作。

五、计算机病毒的检测与防治

1. 采用先进的网络防病毒卡或防病毒软件，常用的杀毒软件有：卡巴斯基、瑞星、360 杀毒、金山毒霸等。

2. 合理地分配用户访问权限 。

3. 合理组织网络文件，做好备份工作。

4. 计算机病毒的清除

如果发现计算机被病毒感染了，则应立即清除掉。通常用人工处理或反病毒软件两种方式进行清除。

人工处理的方法有：删除被病毒感染的文件；重新格式化磁盘，但这种方法有一定的危险性，容易造成对文件数据的破坏。

用反病毒软件对病毒进行清除是一种较好的方法。

为防止病毒的传播，第一步应该隔离病毒计算机。

历年真题

九洲天作室

【单选】关于计算机病毒的指示，不正确的是（ ）。
A.计算机病毒是能够自我复制，且有破坏作用的计算机程序
B.所有计算机病毒都能破坏磁盘上的数据和程序
C.计算机病毒可以通过计算机网络传播
D.重要数据应做备份，以防病毒感染
答案：B
【单选】下列关于计算机病毒的叙述中，错误的是（）。
A. 计算机病毒具有潜伏性
B. 计算机病毒具有传染性
C. 感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性
D. 计算机病毒是一个特殊的寄生程序
答案：C
【单选】下列叙述中，正确的是（）。
A. Word 文档不会带计算机病毒
B. 计算机病毒具有自我复制的能力，能迅速扩散到其他程序上
C. 清除计算机病毒的最简单办法是删除所有感染了病毒的文件
D. 计算机杀病毒软件可以查出和清除任何已知或未知的病毒
答案：B
【单选】下列（ ）软件不是杀毒软件。
A.卡巴斯基
B.瑞星
C.金山毒霸
D.磁盘清理
答案：D
【判断】计算机病毒是一种程序。()
答案：√
【单选】下列（ ）软件不是杀毒软件。
A.卡巴斯基
C.金山毒霸
B.瑞星
D. 磁盘清理
答案：D
【判断】计算机病毒是一种程序。()
答案：√

允许工作室